

Statistik-Komplettkurs für Teil A · ab Tag 2

Wahrscheinlichkeit, Zufallsvariablen, Verteilungen, Schätzer, Maximum-Likelihood, Konfidenzintervalle, Tests und Regression – von null bis Klausurniveau. Jede Karte: **Aufgabe** (wie in der Klausur) → **So löst du es** → **Lösungskästchen** (das schreibst du hin) → Warnung. Vor jedem Abschnitt steht ein Kasten „Das musst du wissen“ mit allen Formeln.

Prozent = geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass dieser Aufgabentyp in Teil A vorkommt – nach Probeklausur A 2022, ML-Übungsklausur A, Testaten 3–6, Tutorien 4–13 und Vorlesungen V04–V13. **≥ 70 %** fast sicher · **30–69 %** häufig · **< 30 %** manchmal.

So lernst du: Aufgabe lesen → Lösungskästchen abdecken → selbst rechnen → vergleichen → Fehler in einem Satz notieren. Zahlen in den Lösungen sind mit Python/R nachgerechnet.

0 · So arbeitest du mit diesem Kurs

Teil A: 100 Minuten, 75 Punkte, Papier. Dieser Kurs beginnt dort, wo Tag 1 (deskriptive Statistik) aufhört: Wahrscheinlichkeiten, Zufallsvariablen, Verteilungen, Schätzer, Maximum-Likelihood, Konfidenzintervalle, Tests und Regression. Jede Karte ist eine Klausuraufgabe. Erst selbst versuchen (Lösungskästchen abdecken), dann vergleichen.

DAS MUSST DU WISSEN

- **Runden:** Endergebnis auf **3** Nachkommastellen, Zwischenergebnisse mit mindestens **4**. Voll gekürzte Brüche sind auch erlaubt (z. B. $\frac{19}{49}$). Ganze Zahlen und Ausdrücke wie $\log 4$ oder $\sqrt{2}$ darfst du so stehen lassen.
- **Dezimalpunkt:** 0.375, nicht 0,375.
- **Nur ins Kästchen** kommt, was bewertet wird. Wird ein Lösungsweg verlangt („Geben Sie Ihren Lösungsweg an“), gehört der Weg **ins Kästchen**.
- **Nie zwei Lösungen** anbieten. Falsches sauber durchstreichen.
- **Nicht lösbar?** „nicht lösbar“ ins Kästchen und die Begründung in das Feld am Ende der Klausur.
- **Stift:** Kugelschreiber oder Tinte, nicht rot, nicht grün, kein Bleistift. Taschenrechner von der Positivliste.

Ein Lösungskästchen richtig füllen

~100 %

Aufgabe. Berechnen Sie $P(A \cup B)$ für $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$, $P(A \cap B) = 0.2$. Geben Sie Ihren Lösungsweg an. **(2 P)**

SO LÖST DU ES

1. Formel **allgemein** hinschreiben (1. Punkt ist oft schon für die richtige Formel).
2. Zahlen einsetzen.
3. Ergebnis ausrechnen und klar markieren.

Lösungskästchen

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.3 + 0.5 - 0.2 = \mathbf{0.6}$$

⚠ Steht nur „Berechnen Sie“ ohne „Lösungsweg“, reicht das Ergebnis im Kästchen. Ein kurzer Weg schadet aber nie (Folgefehler werden dann eher anerkannt).

1 · Wahrscheinlichkeitsrechnung (V04)

DAS MUSST DU WISSEN

- Ω = Ergebnisraum (alle möglichen Ergebnisse). **Ereignis** = Teilmenge von Ω .
- **Laplace** (alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich): $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ = günstige / mögliche.
- **Kolmogorov**: $P(A) \geq 0$, $P(\Omega) = 1$, bei disjunkten Ereignissen $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Regeln**: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ · $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ · $P(A \setminus B) = P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$.
- **Bedingt**: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ · **Produktsatz**: $P(A \cap B) = P(A|B) P(B) = P(B|A) P(A)$.
- **Unabhängig** $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) P(B) \Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$. Ziehen mit Zurücklegen $\rightarrow$ unabhängig, ohne $\rightarrow$ abhängig.
- **Totale Wahrscheinlichkeit**: $P(B) = \sum_i P(B|A_i) P(A_i)$ · **Bayes**: $P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j) P(A_j)}{\sum_i P(B|A_i) P(A_i)}$.

Text in Mengen-Sprache übersetzen

~70 %

Aufgabe. Für die Ereignisse A = „Kunde kauft Kaffee“ und B = „Kunde kauft Kuchen“ gilt $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cap B) = 0.15$. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde (i) weder Kaffee noch Kuchen kauft, (ii) genau eines von beiden kauft, (iii) Kaffee, aber keinen Kuchen kauft. **(4 P)**

SO LÖST DU ES

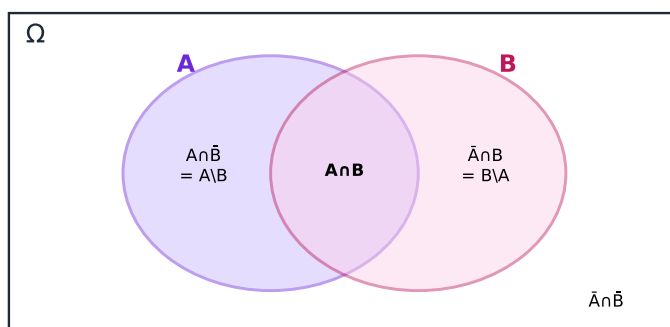
1. Übersetze zuerst die Wörter: **und** = $\cap$ · **oder** (mindestens eins) = $\cup$ · **nicht** = Strich (Komplement) · **aber nicht** = $A \cap \bar{B}$ · **weder ... noch** = $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$.
2. **Genau eines** = $(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$.
3. Venn-Diagramm skizzieren: Die vier Bereiche addieren sich zu 1.

Lösungskästchen

- (i) $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (0.5 + 0.4 - 0.15) = \mathbf{0.25}$
 (ii) $P(\text{genau eines}) = 0.5 + 0.4 - 2 \cdot 0.15 = \mathbf{0.6}$
 (iii) $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0.5 - 0.15 = \mathbf{0.35}$

⚠ „Oder“ heißt in der Statistik immer „mindestens eines“ (also auch beide).

Die vier Bereiche: alles lässt sich daraus zusammensetzen



Aufgabe. Gegeben ist das Laplace-Experiment $\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$ mit $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ und $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Berechnen Sie $|A \cap \bar{B}|$, $|\bar{A} \cup B|$, $P(A \cup B)$ sowie die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, wenn B nicht eingetreten ist (mit korrekter Notation).

(6 P)

SO LÖST DU ES

1. Komplement ausschreiben: $\bar{B} = \Omega \setminus B =$ alle Zahlen, die **nicht** in B sind.
2. $|\cdot|$ = Anzahl der Elemente (Mächtigkeit), keine Wahrscheinlichkeit!
3. Laplace: $P = \text{Anzahl} / 10$. Bedingt: Ω wird auf die Bedingung verkleinert $\rightarrow$ durch $|\bar{B}|$ teilen.
4. „A, wenn B nicht eingetreten ist“ = $P(A | \bar{B})$: Die Bedingung steht **rechts** vom Strich.

Lösungskästchen

$$\bar{B} = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}, A \cap \bar{B} = \{6, 8, 10\} \Rightarrow |A \cap \bar{B}| = 3$$

$$\bar{A} = \{1, 3, 5, 7, 9\}, \bar{A} \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\} \Rightarrow |\bar{A} \cup B| = 7$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\} \Rightarrow P(A \cup B) = \frac{7}{10} = 0.7$$

$$P(A | \bar{B}) = \frac{|A \cap \bar{B}|}{|\bar{B}|} = \frac{3}{6} = 0.5$$

⚠ Probeklausur 2022 (Aufgabe 4) war genau dieser Typ: 6 Punkte für Abzählen. Sorgfältig auflisten!

Zwei Würfel: Abzählen mit 36 Paaren

Aufgabe. Zwei faire Würfel werden geworfen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass (i) die Augensumme 8 beträgt, (ii) die Augensumme mindestens 10 beträgt, (iii) ein Pasch fällt.

(3 P)

SO LÖST DU ES

1. Ω hat $6 \cdot 6 = 36$ gleich wahrscheinliche **geordnete** Paare: (2,6) und (6,2) sind verschieden!
2. Günstige Paare auflisten und zählen, dann durch 36 teilen.

Lösungskästchen

$$(i) \text{ Summe } 8: (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2) \rightarrow \frac{5}{36} = 0.139$$

$$(ii) \text{ Summe } \geq 10: (4,6), (5,5), (6,4), (5,6), (6,5), (6,6) \rightarrow \frac{6}{36} = \frac{1}{6} = 0.167$$

$$(iii) \text{ Pasch: } (1,1), \dots, (6,6) \rightarrow \frac{6}{36} = 0.167$$

⚠ Häufigster Fehler: (3,5) und (5,3) nur einmal zählen. Bei Würfeln immer mit Reihenfolge zählen.

Aufgabe. Es gilt $P(A \cup B) = 0.7$, $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$. Berechnen Sie $P(A \cap B)$, $P(A \setminus B)$, $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ und $P(B|A)$. Sind A und B unabhängig? **(5 P)**

SO LÖST DU ES

1. Additionssatz nach dem Unbekannten umstellen: $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$.
2. $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$.
3. $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$.
4. Unabhängigkeit: Vergleiche $P(A \cap B)$ mit $P(A) \cdot P(B)$.

Lösungskästchen

$$P(A \cap B) = 0.4 + 0.5 - 0.7 = \mathbf{0.2}$$

$$P(A \setminus B) = 0.4 - 0.2 = \mathbf{0.2}$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0.7 = \mathbf{0.3}$$

$$P(B|A) = \frac{0.2}{0.4} = \mathbf{0.5}$$

$$P(A) \cdot P(B) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.2 = P(A \cap B) \rightarrow \text{A und B sind stochastisch unabhängig (auch: } P(B|A) = 0.5 = P(B)\text{)}.$$

⚠ Unabhängig $\neq$ disjunkt! Disjunkte Ereignisse mit positiver Wahrscheinlichkeit sind sogar immer **abhängig** ($P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$).

Bedingte Wahrscheinlichkeit und Komplement

Aufgabe. Es gilt $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$ und $P(A|B) = 0.4$. Bestimmen Sie $P(A \cup B)$, $P(A|\bar{B})$ und $P(B|A)$. **(4 P)**

SO LÖST DU ES

1. Fast immer zuerst den **Schnitt** holen: $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$.
2. $P(A|\bar{B}) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)}$.
3. $P(B|A)$ ist **nicht** $P(A|B)$: andere Bedingung, anderer Nenner.

Lösungskästchen

$$P(A \cap B) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.2$$

$$P(A \cup B) = 0.3 + 0.5 - 0.2 = \mathbf{0.6}$$

$$P(A|\bar{B}) = \frac{0.3 - 0.2}{1 - 0.5} = \frac{0.1}{0.5} = \mathbf{0.2}$$

$$P(B|A) = \frac{0.2}{0.3} = \frac{2}{3} = \mathbf{0.667}$$

⚠ Testat 3 hatte genau diesen Aufbau. Das Werkzeug ist immer: Schnitt $\rightarrow$ dann alles andere.

Aufgabe. Ein Glücksrad hat die Felder 1 bis 10 (Laplace). Es seien $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $C = \{1, 5, 9\}$. Berechnen Sie $P(A \cup C)$ und $P(A|B)$. Sind A und B unabhängig? Sind A und C unabhängig? **(5 P)**

SO LÖST DU ES

1. Schnittmengen auflisten.
2. Unabhängig $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. **Beide Seiten ausrechnen und vergleichen**, dann einen Satz schreiben.

Lösungskästchen

$$A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\} \Rightarrow P(A \cup C) = 0.6$$

$$A \cap B = \{2, 4\} \Rightarrow P(A|B) = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$$

$$A, B: P(A \cap B) = 0.2 = 0.4 \cdot 0.5 = P(A)P(B) \rightarrow \text{unabhängig.}$$

$$A, C: P(A \cap C) = P(\{1\}) = 0.1 \neq 0.4 \cdot 0.3 = 0.12 \rightarrow \text{abhängig.}$$

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit (mit fehlendem Anteil)

Aufgabe. Ein Lieferdienst hat drei Fahrer. Fahrer 1 liefert 50 %, Fahrer 2 30 % der Bestellungen, den Rest liefert Fahrer 3. Die Verspätungswahrscheinlichkeiten sind 0.1 (Fahrer 1), 0.2 (Fahrer 2) und 0.05 (Fahrer 3). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Bestellung verspätet ist? **(4 P)**

SO LÖST DU ES

1. Ereignisse benennen: A_i = „Fahrer i liefert“, V = „verspätet“.
2. Gegebene Zahlen sauber zuordnen: Prozent der Bestellungen = $P(A_i)$; „Verspätung, **wenn** Fahrer i“ = $P(V|A_i)$.
3. Fehlenden Anteil über Komplement: $P(A_3) = 1 - 0.5 - 0.3$.
4. Formel: $P(V) = \sum P(V|A_i)P(A_i)$ – oder Baumdiagramm: Pfade multiplizieren, Pfade zu V addieren.

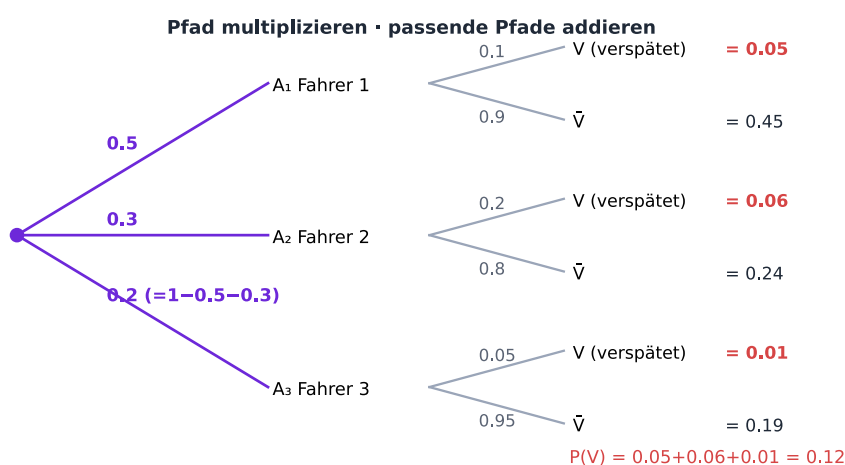
Lösungskästchen

$$P(A_3) = 1 - 0.5 - 0.3 = 0.2$$

$$P(V) = P(V|A_1)P(A_1) + P(V|A_2)P(A_2) + P(V|A_3)P(A_3)$$

$$= 0.1 \cdot 0.5 + 0.2 \cdot 0.3 + 0.05 \cdot 0.2 = 0.05 + 0.06 + 0.01 = 0.12$$

⚠ Die A_i müssen eine **disjunkte Zerlegung** von Ω sein (jede Bestellung genau ein Fahrer). Dann summieren sich die $P(A_i)$ zu 1.



Aufgabe. (Fortsetzung) Eine Bestellung kommt verspätet an. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wurde sie von Fahrer 2 geliefert? Mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt eine *pünktliche* Bestellung von Fahrer 1? **(4 P)**

SO LÖST DU ES

1. Gesucht ist die **umgedrehte** Bedingung: gegeben $P(V|A_2)$, gesucht $P(A_2|V)$.
2. Bayes: $P(A_2|V) = \frac{P(V|A_2)P(A_2)}{P(V)}$. Zähler = ein Pfad, Nenner = alle Pfade zu V.
3. Für „pünktlich“: $P(\bar{V}|A_1) = 1 - 0.1 = 0.9$ und $P(\bar{V}) = 1 - P(V)$.

Lösungskästchen

$$P(A_2|V) = \frac{0.2 \cdot 0.3}{0.12} = \frac{0.06}{0.12} = \mathbf{0.5}$$

$$P(A_1|\bar{V}) = \frac{P(\bar{V}|A_1)P(A_1)}{P(\bar{V})} = \frac{0.9 \cdot 0.5}{0.88} = \mathbf{0.511}$$

⚠ Interpretation als Satz: „Eine verspätete Bestellung stammt mit Wahrscheinlichkeit 0.5 von Fahrer 2.“ Obwohl Fahrer 2 nur 30 % liefert, verursacht er die Hälfte der Verspätungen.

Bayes im Probeklausur-Format (Lernstrategien)

Aufgabe. Eine Klausur wird mit Wahrscheinlichkeit 0.6 bestanden (B). Unter den Bestehenden lernen 70 % regelmäßig (S_1), 20 % nur mit Videos (S_2), der Rest gar nicht (S_3). Unter den Nicht-Bestehenden sind es 20 % (S_1) und 30 % (S_2), der Rest S_3 . Berechnen Sie (a) $P(\bar{B})$, $P(S_3|B)$, $P(S_3|\bar{B})$ und $P(S_3)$, (b) die Bestehenswahrscheinlichkeit einer Person mit Strategie S_2 , (c) die Wahrscheinlichkeit, dass unter 8 unabhängig befragten Personen mindestens eine nicht bestanden hat. **(11 P)**

SO LÖST DU ES

1. Achtung, die Richtung: „Unter den Bestehenden lernen 70 % regelmäßig“ = $P(S_1|B) = 0.7$ (nicht $P(B|S_1)$!).
2. Rest über das Komplement innerhalb derselben Bedingung: $P(S_3|B) = 1 - P(S_1|B) - P(S_2|B)$.
3. $P(S_3)$ mit totaler Wahrscheinlichkeit über B und $\bar{B}$.
4. (b) ist Bayes: $P(B|S_2) = \frac{P(S_2|B)P(B)}{P(S_2)}$.
5. (c) „mindestens eine“ → Gegenereignis „keine“: $1 - P(\text{alle bestanden}) = 1 - 0.6^8$.

Lösungskästchen

$$(a) P(\bar{B}) = 1 - 0.6 = \mathbf{0.4}$$

$$P(S_3|B) = 1 - 0.7 - 0.2 = \mathbf{0.1} \quad P(S_3|\bar{B}) = 1 - 0.2 - 0.3 = \mathbf{0.5}$$

$$P(S_3) = 0.1 \cdot 0.6 + 0.5 \cdot 0.4 = 0.06 + 0.2 = \mathbf{0.26}$$

$$(b) P(S_2) = 0.2 \cdot 0.6 + 0.3 \cdot 0.4 = 0.24 \rightarrow P(B|S_2) = \frac{0.2 \cdot 0.6}{0.24} = \mathbf{0.5}$$

$$(c) X = \text{Anzahl Nicht-Besteher}, X \sim B(8; 0.4): P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.6^8 = \mathbf{0.983}$$

⚠ In der Probeklausur 2022 brachte genau dieser Typ 11 Punkte (Aufgabe 3). Trick in (c): „Vereinfachen Sie so weit wie möglich“ → $\binom{8}{0} 0.4^0 0.6^8 = 0.6^8$.

Aufgabe. Eine Krankheit hat eine Prävalenz von 2 %. Ein Test erkennt Kranke mit Wahrscheinlichkeit 0.95 (Sensitivität) und ist bei Gesunden mit Wahrscheinlichkeit 0.90 negativ (Spezifität). Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests und die Wahrscheinlichkeit, bei positivem Test krank zu sein. Interpretieren Sie.

(5 P)

SO LÖST DU ES

- Übersetzen: K = krank, T = Test positiv. Prävalenz = $P(K)$, Sensitivität = $P(T|K)$, Spezifität = $P(\bar{T}|\bar{K}) \rightarrow P(T|\bar{K}) = 1 - 0.9 = 0.1$.
- Totale W'keit für $P(T)$, dann Bayes für $P(K|T)$.
- Kontrolle mit 10 000 Personen: 200 krank $\rightarrow$ 190 positiv; 9 800 gesund $\rightarrow$ 980 positiv. Von 1 170 Positiven sind 190 krank.

Lösungskästchen

$$P(T) = 0.95 \cdot 0.02 + 0.1 \cdot 0.98 = 0.019 + 0.098 = \mathbf{0.117}$$

$$P(K|T) = \frac{0.95 \cdot 0.02}{0.117} = \frac{0.019}{0.117} = \mathbf{0.162}$$

Nur etwa 16 % der positiv Getesteten sind wirklich krank. Grund: Die Krankheit ist selten, deshalb gibt es viel mehr falsch Positive (980) als richtig Positive (190).

⚠ Das Ergebnis hängt stark von der Prävalenz ab (V04, Folie 36). Bei $P(K|T)$ immer an die vielen Gesunden denken.

Ziehen ohne Zurücklegen (Kugeln)

Aufgabe. In einer Kiste liegen 10 rote, 6 blaue und 4 gelbe Kugeln. Es wird ohne Zurücklegen gezogen. Rot: verloren, Spielende. Blau: gewonnen, Spielende. Gelb: noch einmal ziehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, (i) mit dem ersten Zug zu verlieren, (ii) mit dem zweiten Zug zu gewinnen?

(4 P)

SO LÖST DU ES

- Erster Zug: Laplace mit 20 Kugeln.
- „Im zweiten Zug gewinnen“ heißt: **erst gelb, dann blau** $\rightarrow$ Produktsatz $P(G_1 \cap B_2) = P(G_1) \cdot P(B_2|G_1)$.
- Ohne Zurücklegen: Beim zweiten Zug sind nur noch 19 Kugeln da (6 blaue).

Lösungskästchen

$$(i) P(R_1) = \frac{10}{20} = \mathbf{0.5}$$

$$(ii) P(G_1 \cap B_2) = \frac{4}{20} \cdot \frac{6}{19} = \frac{24}{380} = \frac{6}{95} = \mathbf{0.063}$$

⚠ Mit Zurücklegen wäre es $\frac{4}{20} \cdot \frac{6}{20} = 0.06$. Lies genau, ob zurückgelegt wird.

„Mindestens einer“ über das Gegenereignis

Aufgabe. Ein Gerät besteht aus 12 Bauteilen, die unabhängig voneinander mit Wahrscheinlichkeit 0.05 ausfallen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Bauteil ausfällt? Und genau eines?

(3 P)

SO LÖST DU ES

- „Mindestens eins“ hat viele Fälle (1, 2, ..., 12). Das Gegenereignis „keins“ hat nur einen Fall.
- $P(\text{mind. } 1) = 1 - P(\text{keins}) = 1 - 0.95^{12}$ (Unabhängigkeit $\rightarrow$ multiplizieren).
- „Genau eins“: welches der 12 Teile ausfällt, ist egal $\rightarrow$ 12 Möglichkeiten (Binomialverteilung).

Lösungskästchen

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.95^{12} = 1 - 0.5404 = \mathbf{0.460}$$

$$P(X = 1) = \binom{12}{1} 0.05 \cdot 0.95^{11} = \mathbf{0.341}$$

Aufgabe. 80 % einer Bevölkerung sind geimpft (G). 5 % sind infiziert (I). Unter den Infizierten ist die Hälfte geimpft. Eine Zeitung schreibt: „Die Impfung schützt nicht, denn die Hälfte der Infizierten ist geimpft.“ Berechnen Sie $P(I|G)$ und $P(I|\bar{G})$ und beurteilen Sie die Aussage. **(4 P)**

SO LÖST DU ES

1. Gegeben ist $P(G|I) = 0.5$ – das ist **nicht** das Infektionsrisiko der Geimpften.
2. Bayes: $P(I|G) = \frac{P(G|I)P(I)}{P(G)}$, analog für $\bar{G}$.

Lösungskästchen

$$P(I|G) = \frac{0.5 \cdot 0.05}{0.8} = 0.031 \cdot P(I|\bar{G}) = \frac{0.5 \cdot 0.05}{0.2} = 0.125$$

Die Aussage ist falsch: Ungeimpfte infizieren sich viermal so häufig. Dass die Hälfte der Infizierten geimpft ist, liegt daran, dass es viel mehr Geimpfte gibt.

⚠ Tutorium 5 (Impf-Grafik) behandelt genau diese Verwechslung. Immer fragen: Wer ist die Bezugsgruppe (rechts vom Strich)?

2 · Zufallsvariablen: Verteilung, Erwartungswert, Varianz (V05–V06)**DAS MUSST DU WISSEN**

- **Zufallsvariable X** ordnet jedem Ergebnis eine Zahl zu. **Träger** T = mögliche Werte.
- **Diskret:** Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(X = x)$, alle Werte ≥ 0 , Summe = 1. **Stetig:** Dichte $f(x) \geq 0$, $\int f = 1$, $P(X = x) = 0$, $f(x) > 1$ ist erlaubt.
- **Verteilungsfunktion** $F(x) = P(X \leq x)$: $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$, $P(X > a) = 1 - F(a)$. Diskret: Treppe. Stetig: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$.
- **Erwartungswert:** $E(X) = \sum x P(X = x)$ bzw. $\int x f(x) dx$. $E(g(X)) = \sum g(x) P(X = x)$ – aber im Allgemeinen $E(g(X)) \neq g(E(X))$.
- **Varianz:** $Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ (Verschiebungssatz), $sd(X) = \sqrt{Var(X)}$.
- **Rechenregeln:** $E(aX + b) = aE(X) + b$. $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ immer. $Var(aX + bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2ab Cov(X, Y)$; bei Unabhängigkeit ist $Cov = 0$.
- **Zwei ZV:** Rand $P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y)$. bedingt $P(X = x|Y = y) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}$. $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$. $\rho = \frac{Cov}{sd(X)sd(Y)}$. Unabhängig $\Rightarrow$ unkorreliert (nicht umgekehrt).

Aufgabe. Bei einem Spiel zahlen Sie 2 € Einsatz und würfeln einmal mit einem fairen Würfel. Sie bekommen die Augenzahl in Euro ausgezahlt. X sei Ihr Gewinn. Geben Sie den Träger und die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X an. Berechnen Sie $E(X)$ und $P(X > 0)$. **(5 P)**

SO LÖST DU ES

1. Gewinn = Auszahlung – Einsatz $\rightarrow X = \text{Augenzahl} - 2$.
2. Träger = alle möglichen Werte von X .
3. Wahrscheinlichkeitsfunktion **vollständig** hinschreiben, mit „0 sonst“.
4. $E(X) = E(\text{Augenzahl}) - 2 = 3.5 - 2$ (lineare Transformation).

Lösungskästchen

$$T_X = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & x \in \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$E(X) = 3.5 - 2 = 1.5 \cdot P(X > 0) = P(X \in \{1, 2, 3, 4\}) = \frac{4}{6} = 0.667$$

⚠ „0 sonst“ vergessen kostet in Tutorium-Lösungen ausdrücklich Punkte. Der Gewinn des Spielers ist $Y = -X$, Träger $\{-4, \dots, 1\}$.

Konstante c bestimmen, dann E(X) und Var(X)

Aufgabe. Für eine Zufallsvariable X gilt $P(X = x) = c \cdot x^2$ für $x \in \{1, 2, 3\}$ und 0 sonst. (a) Bestimmen Sie c . (b) Berechnen Sie $E(X)$ und $Var(X)$. **(6 P)**

SO LÖST DU ES

1. (a) Alle Wahrscheinlichkeiten müssen sich zu 1 addieren: $c \cdot 1 + c \cdot 4 + c \cdot 9 = 1$.
2. (b) Tabelle mit Spalten x , P , $x \cdot P$, $x^2 \cdot P$ anlegen und Spalten summieren.
3. Varianz mit Verschiebungssatz $E(X^2) - (E(X))^2$. Mit Brüchen rechnen ist hier am genauesten.

Lösungskästchen

$$(a) 14c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{14}$$

$$(b) E(X) = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 9}{14} = \frac{36}{14} = \frac{18}{7} = 2.571$$

$$E(X^2) = \frac{1 + 16 + 81}{14} = \frac{98}{14} = 7$$

$$Var(X) = 7 - \left(\frac{18}{7}\right)^2 = \frac{343 - 324}{49} = \frac{19}{49} = 0.388$$

⚠ Auch bei $P(X = x) = x/c$ (Tutorium 6) gilt: Summe = 1 nach c auflösen.

Aufgabe. Die Zufallsvariable X (Anzahl Reklamationen pro Tag) hat die Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(X = 0) = 0.1, P(X = 1) = 0.3, P(X = 2) = 0.4, P(X = 4) = 0.2$. Berechnen Sie $E(X)$, $Var(X)$ und $sd(X)$. **(4 P)**

SO LÖST DU ES

1. $E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$.
2. $E(X^2) = \sum x^2 \cdot P(X = x)$ – die Wahrscheinlichkeiten werden **nicht** quadriert!
3. $Var = E(X^2) - E(X)^2, sd = \sqrt{Var}$.

Lösungskästchen

$$E(X) = 0 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.4 + 4 \cdot 0.2 = 1.9$$

$$E(X^2) = 0 + 0.3 + 1.6 + 3.2 = 5.1$$

$$Var(X) = 5.1 - 1.9^2 = 1.49 \cdot sd(X) = \sqrt{1.49} = 1.221$$

⚠ Plausibilitätscheck: $Var \geq 0$ und $E(X)$ liegt zwischen kleinstem und größtem Wert.

Wahrscheinlichkeiten mit der Verteilungsfunktion (diskret)

Aufgabe. (Fortsetzung) Geben Sie die Verteilungsfunktion $F(x)$ an und berechnen Sie $P(X \leq 1)$, $P(X < 2)$, $P(X \geq 2)$, $P(1 < X \leq 4)$ und $P(X = 3)$. **(6 P)**

SO LÖST DU ES

1. F kumuliert die Wahrscheinlichkeiten: 0.1, 0.4, 0.8, 1. Zwischen den Werten bleibt F konstant (Treppe).
2. **Diskret ist < nicht dasselbe wie $\leq$:** $P(X < 2) = P(X \leq 1)$, $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$.
3. $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

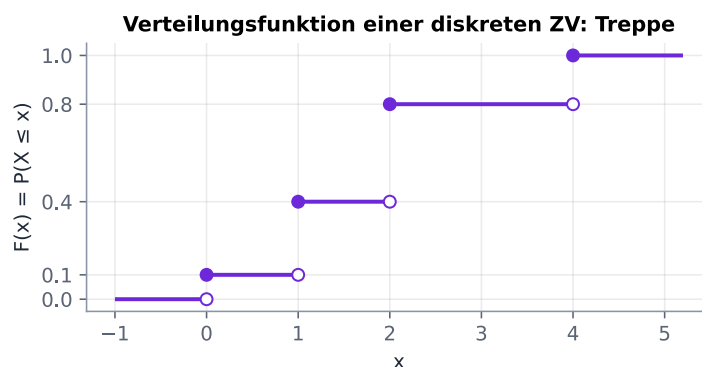
Lösungskästchen

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.1 & 0 \leq x < 1 \\ 0.4 & 1 \leq x < 2 \\ 0.8 & 2 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

$$P(X \leq 1) = 0.4 \cdot P(X < 2) = F(1) = 0.4 \cdot P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 0.6$$

$$P(1 < X \leq 4) = F(4) - F(1) = 0.6 \cdot P(X = 3) = 0 \text{ (3 liegt nicht im Träger)}$$

⚠ Skizze: ● am linken Ende jeder Stufe (gehört dazu), ○ am rechten Ende, keine senkrechten Linien.



Aufgabe. X nimmt die Werte 1, 2, 3 an. Es gilt $F(x) = 0$ für $x < 1$, $F(x) = 0.3$ für $1 \leq x < 2$, $F(x) = ?$ für $2 \leq x < 3$ und $F(x) = 1$ für $x \geq 3$, außerdem $P(X = 2) = 0.5$. Ergänzen Sie das „?“, und bestimmen Sie $E(X)$ und $E(Y)$ für $Y = \log(X)$. **(5 P)**

SO LÖST DU ES

1. Sprunghöhe der Treppe = Wahrscheinlichkeit: $P(X = 1) = 0.3$, dann $F(2) = 0.3 + 0.5$, $P(X = 3) = 1 - F(2)$.
2. $E(\log X) = \sum \log(x) P(X = x)$ – **nicht** $\log(E(X))$.
3. $\log$ = natürlicher Logarithmus ($\ln$), $\log 1 = 0$.

Lösungskästchen

$$? = F(2) = 0.3 + 0.5 = \mathbf{0.8}, P(X = 3) = 0.2$$

$$E(X) = 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.5 + 3 \cdot 0.2 = \mathbf{1.9}$$

$$E(\log X) = 0 \cdot 0.3 + \log 2 \cdot 0.5 + \log 3 \cdot 0.2 = \mathbf{0.566}$$
 (zum Vergleich $\log(1.9) = 0.642$)

⚠ So sieht Testat 4, Aufgabe 1 aus. Der Vergleich zeigt: $E(g(X)) \neq g(E(X))$.

Stetige Dichte: c bestimmen und prüfen

Aufgabe. X habe die Dichte $f(x) = c(x - 2)$ für $2 \leq x \leq 3$ und 0 sonst. Bestimmen Sie c so, dass f eine gültige Dichte ist, und begründen Sie, dass f dann alle Eigenschaften einer Dichte erfüllt. **(4 P)**

SO LÖST DU ES

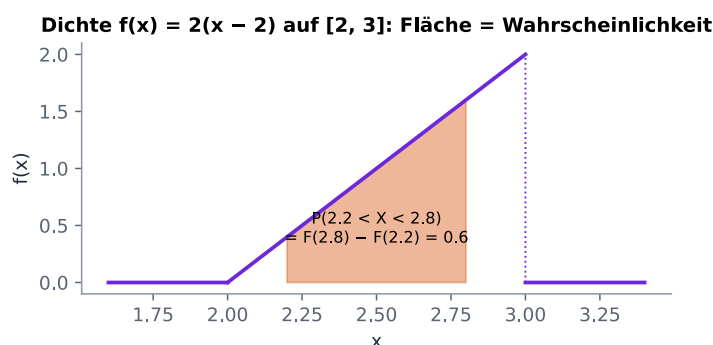
1. Bedingung 1: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$. Außerhalb von $[2, 3]$ ist $f = 0 \rightarrow$ nur von 2 bis 3 integrieren.
2. Stammfunktion von $x - 2$ ist $\frac{x^2}{2} - 2x$ (oder $\frac{(x-2)^2}{2}$).
3. Bedingung 2: $f(x) \geq 0$ für alle x . Prüfen: für $x \in [2, 3]$ ist $x - 2 \geq 0$ und $c > 0$.

Lösungskästchen

$$\int_2^3 c(x - 2) dx = c \left[\frac{(x-2)^2}{2} \right]_2^3 = c \cdot \frac{1}{2} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow c = \mathbf{2}$$

$$f(x) = 2(x - 2) \geq 0 \text{ auf } [2, 3] \text{ und } 0 \text{ sonst} \rightarrow \text{nicht negativ und Fläche 1} \rightarrow \text{gültige Dichte.}$$

⚠ Testat 4 fragte nach den Eigenschaften einer Dichte. Richtig sind nur $\int f = 1$ und $f \geq 0$. Falsch sind $f \leq 1$, $P(X = x) = f(x)$ und „stetig und monoton“.



Aufgabe. (Fortsetzung, $f(x) = 2(x - 2)$ auf $[2, 3]$) Berechnen Sie $E(X)$, $E(X^2)$ und $Var(X)$.

(5 P)

SO LÖST DU ES

1. $E(X) = \int_2^3 x f(x) dx = \int_2^3 (2x^2 - 4x) dx$. Erst ausmultiplizieren, dann integrieren.
2. $E(X^2) = \int_2^3 x^2 \cdot 2(x - 2) dx = \int_2^3 (2x^3 - 4x^2) dx$.
3. Obere minus untere Grenze; Klammern setzen (Minus-Fehler!).

Lösungskästchen

$$E(X) = \left[\frac{2}{3}x^3 - 2x^2 \right]_2^3 = (18 - 18) - \left(\frac{16}{3} - 8 \right) = \frac{8}{3} = \mathbf{2.667}$$

$$E(X^2) = \left[\frac{1}{2}x^4 - \frac{4}{3}x^3 \right]_2^3 = (40.5 - 36) - \left(8 - \frac{32}{3} \right) = \frac{43}{6}$$

$$Var(X) = \frac{43}{6} - \left(\frac{8}{3} \right)^2 = \frac{129 - 128}{18} = \frac{1}{18} = \mathbf{0.056}$$

⚠ Plausibel? E(X) liegt in $[2, 3]$ und näher bei 3, weil die Dichte nach rechts ansteigt.

Verteilungsfunktion herleiten, Wahrscheinlichkeiten, Median

Aufgabe. (Fortsetzung) Leiten Sie F(x) her und berechnen Sie $P(X > 2.5)$, $P(X < 2.2)$, $P(2.2 < X < 2.8)$ und den Median.

(7 P)

SO LÖST DU ES

1. $F(x) = \int_2^x 2(t - 2) dt$ – Integrationsvariable t, obere Grenze x.
2. Drei Bereiche angeben: links 0, Mitte Formel, rechts 1.
3. Stetig: $<$ und $\leq$ sind egal. $P(X > a) = 1 - F(a)$.
4. Median $x_{0.5}$: $F(x_{0.5}) = 0.5$ lösen; nur die Lösung in $[2, 3]$ nehmen.

Lösungskästchen

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ (x - 2)^2 & 2 \leq x \leq 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}$$

$$P(X > 2.5) = 1 - 0.5^2 = \mathbf{0.75} \quad P(X < 2.2) = 0.2^2 = \mathbf{0.04}$$

$$P(2.2 < X < 2.8) = 0.8^2 - 0.2^2 = \mathbf{0.6}$$

$$(x - 2)^2 = 0.5 \Rightarrow x_{0.5} = 2 + \sqrt{0.5} = \mathbf{2.707}$$

⚠ Kontrolle: $F(2) = 0$ und $F(3) = 1$ müssen herauskommen.

Stückweise definierte Dichte: Erwartungswert

Aufgabe. Y habe die Dichte $f(y) = \frac{y}{6}$ für $0 \leq y \leq 2$, $f(y) = \frac{6-y}{12}$ für $2 < y \leq 6$ und 0 sonst. Bestimmen Sie $E(Y)$.

(4 P)

SO LÖST DU ES

1. Das Integral in zwei Teile zerlegen – je ein Stück der Dichte.
2. Jeweils $y \cdot f(y)$ integrieren und die Teile addieren.

Lösungskästchen

$$E(Y) = \int_0^2 \frac{y^2}{6} dy + \int_2^6 \frac{y(6-y)}{12} dy = \left[\frac{y^3}{18} \right]_0^2 + \frac{1}{12} \left[3y^2 - \frac{y^3}{3} \right]_2^6$$

$$= \frac{4}{9} + \frac{1}{12} \left(36 - \frac{28}{3} \right) = \frac{4}{9} + \frac{20}{9} = \frac{8}{3} = \mathbf{2.667}$$

⚠ Aus Testat 4. Vorher kurz prüfen: Flächen $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$ ✓.

Aufgabe. Es seien X und Y unabhängig mit $E(X) = 4$, $Var(X) = 2$, $E(Y) = 1$, $Var(Y) = 3$. Berechnen Sie für $Z = 3X - 2Y + 5$ den Erwartungswert, die Varianz und die Standardabweichung. **(4 P)**

SO LÖST DU ES

1. Erwartungswert: Konstanten bleiben, Faktoren ziehen einfach heraus.
2. Varianz: Faktoren werden **quadriert**, die Konstante +5 fällt weg, ein Minus wird durch das Quadrat positiv.
3. Unabhängig → keine Kovarianz-Terme.

Lösungskästchen

$$E(Z) = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 1 + 5 = \mathbf{15}$$

$$Var(Z) = 3^2 \cdot 2 + (-2)^2 \cdot 3 = 18 + 12 = \mathbf{30}$$

$$sd(Z) = \sqrt{30} = \mathbf{5.477}$$

⚠ Klassiker-Fehler: $Var(3X) = 3 Var(X)$ (falsch, richtig ist $9 Var(X)$) oder $Var(X - Y) = Var(X) - Var(Y)$ (falsch, es wird addiert).

Rückwärts rechnen mit den Rechenregeln (Tutorium-Typ)

Aufgabe. X habe $E(X) = 3$ und $Var(X) = 1$. Für $Z = 0.5X + Y$ mit X, Y unabhängig gilt $E(Z) = 8.5$ und $Var(Y) = 1$. Bestimmen Sie $E(Y)$ und $Var(Z)$. Wie ändert sich $Var(Z)$, wenn $Cov(X, Y) = 0.4$ wäre? **(4 P)**

SO LÖST DU ES

1. $E(Z) = 0.5E(X) + E(Y)$ aufstellen und nach $E(Y)$ auflösen.
2. $Var(Z) = 0.5^2 Var(X) + Var(Y) + 2 \cdot 0.5 \cdot Cov(X, Y)$.

Lösungskästchen

$$8.5 = 0.5 \cdot 3 + E(Y) \Rightarrow E(Y) = \mathbf{7}$$

$$Var(Z) = 0.25 \cdot 1 + 1 = \mathbf{1.25}$$

$$\text{Mit Kovarianz: } Var(Z) = 0.25 + 1 + 2 \cdot 0.5 \cdot 0.4 = \mathbf{1.65}$$

⚠ Unabhängigkeit wird erst für die **Varianz** gebraucht, nicht für den Erwartungswert.

Aufgabe. X = „Kunde hat Kundenkarte“ (0/1), Y = Anzahl gekaufter Artikel. Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion:

$X \setminus Y$	0	1	2
0	0.10	0.20	0.10
1	0.15	0.25	0.20

Berechnen Sie die Randverteilungen, $P(X = 1|Y = 2)$ und die bedingte Verteilung von Y gegeben $X = 0$. Sind X und Y unabhängig? **(7 P)**

SO LÖST DU ES

1. Randverteilung = Zeilen- bzw. Spaltensummen.
2. Bedingt: Zelle durch passende Randsumme der **Bedingung** teilen.
3. Bedingte Verteilung vollständig angeben (alle y , Summe = 1, „0 sonst“).
4. Unabhängig nur, wenn **jede** Zelle = Produkt der Ränder ist. Eine passende Zelle reicht nicht!

Lösungskästchen

Rand X : $P(X = 0) = 0.4$, $P(X = 1) = 0.6$ · Rand Y : 0.25, 0.45, 0.30

$$P(X = 1|Y = 2) = \frac{0.20}{0.30} = \mathbf{0.667}$$

$$P(Y = y|X = 0) = \frac{0.10}{0.4}, \frac{0.20}{0.4}, \frac{0.10}{0.4} = \mathbf{0.25, 0.5, 0.25} \text{ für } y = 0, 1, 2 \text{ (0 sonst)}$$

Zelle (0,0): $0.10 = 0.4 \cdot 0.25$ passt, aber Zelle (0,1): $0.20 \neq 0.4 \cdot 0.45 = 0.18 \rightarrow$ **nicht unabhängig**.

⚠ Tutorium 5, Aufgabe 1: Zeilen und Spalten nicht vertauschen – erst klären, was die Bedingung ist.

Kovarianz und Korrelation zweier Zufallsvariablen

Aufgabe. (Fortsetzung) Berechnen Sie $Cov(X, Y)$ und den Korrelationskoeffizienten $\rho(X, Y)$. **(5 P)**

SO LÖST DU ES

1. $E(X)$, $E(Y)$ aus den Rändern.
2. $E(XY) = \sum \sum xy P(X = x, Y = y)$: Nur Zellen mit $x \neq 0$ und $y \neq 0$ tragen bei.
3. $Cov = E(XY) - E(X)E(Y)$, $\rho = \frac{Cov}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}}$.

Lösungskästchen

$$E(X) = 0.6, E(Y) = 0.45 + 2 \cdot 0.3 = 1.05$$

$$E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot 0.25 + 1 \cdot 2 \cdot 0.20 = 0.65$$

$$Cov(X, Y) = 0.65 - 0.6 \cdot 1.05 = \mathbf{0.02}$$

$$Var(X) = 0.6 - 0.36 = 0.24, Var(Y) = 1.65 - 1.05^2 = 0.5475$$

$$\rho = \frac{0.02}{\sqrt{0.24 \cdot 0.5475}} = \mathbf{0.055} \rightarrow \text{sehr schwacher positiver linearer Zusammenhang}$$

⚠ Unkorreliert ($\rho = 0$) heißt **nicht** automatisch unabhängig. Nur bei gemeinsamer Normalverteilung ist beides gleich.

Aufgabe. (X, Y) habe die Dichte $f(x, y) = 6x^2y$ für $0 \leq x, y \leq 1$ und 0 sonst. (a) Zeigen Sie, dass f eine Dichte ist. (b) Bestimmen Sie die Randdichten. Sind X und Y unabhängig? Wie groß ist ρ ? (c) Berechnen Sie $P(X < \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{2})$ und $E(X)$. **(8 P)**

SO LÖST DU ES

1. (a) Doppelintegral = 1 und $f \geq 0$.
2. (b) Randdichte von X : über y integrieren. Randdichte von Y : über x integrieren.
3. Unabhängig $\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \Rightarrow$ dann $\rho = 0$.
4. (c) Grenzen passend zu dx und dy einsetzen.

Lösungskästchen

(a) $\int_0^1 \int_0^1 6x^2y \, dx \, dy = \int_0^1 2y \, dy = 1, f \geq 0 \checkmark$
 (b) $f_X(x) = \int_0^1 6x^2y \, dy = 3x^2, f_Y(y) = \int_0^1 6x^2y \, dx = 2y$ (je auf $[0, 1]$, 0 sonst)
 $3x^2 \cdot 2y = 6x^2y = f(x, y) \rightarrow$ **unabhängig** $\rightarrow \rho = 0$
 (c) $P = \int_0^{1/2} \int_0^{1/2} 6x^2y \, dx \, dy = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{32} = 0.031 \cdot E(X) = \int_0^1 x \cdot 3x^2 \, dx = 0.75$

⚠ Kommt seltener, aber Tutorium 6 hatte zwei solche Aufgaben. Wenn die Zeit knapp ist: lieber überspringen.

Erwarteter Gewinn und fairer Einsatz

Aufgabe. Ein Los kostet 2 €. Mit Wahrscheinlichkeit 0.1 gewinnt man 10 €, mit 0.2 gewinnt man 3 €, sonst nichts. X sei der Nettogewinn. Berechnen Sie $E(X)$ und $Var(X)$. Bei welchem Lospreis wäre das Spiel fair? **(5 P)**

SO LÖST DU ES

1. Netto = Auszahlung – Einsatz: 8 €, 1 €, –2 €.
2. Fair heißt $E(\text{Nettogewinn}) = 0 \Leftrightarrow$ Preis = erwartete Auszahlung.

Lösungskästchen

$E(X) = 0.1 \cdot 8 + 0.2 \cdot 1 + 0.7 \cdot (-2) = -0.4 \text{ € (erwarteter Verlust)}$
 $E(X^2) = 6.4 + 0.2 + 2.8 = 9.4, Var(X) = 9.4 - 0.16 = 9.24$
 Fair: Preis = $0.1 \cdot 10 + 0.2 \cdot 3 = 1.6 \text{ €}$

⚠ Wie Chuck-a-Luck in V06: Gleicher Erwartungswert kann sehr unterschiedliches Risiko (Varianz) haben.

3 · Spezielle Verteilungen (V07)

DAS MUSST DU WISSEN

Verteilung	wann?	$P(X = x)$ bzw. $f(x)$	$E(X)$	$Var(X)$	R
Bernoulli $Be(\pi)$	ein Versuch, ja/nein	π ($x=1$), $1 - \pi$ ($x=0$)	π	$\pi(1 - \pi)$	–
Binomial $B(n, \pi)$	Anzahl Erfolge in n unabhängigen Versuchen	$\binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$	$n\pi$	$n\pi(1 - \pi)$	binom
Poisson $Po(\lambda)$	Anzahl Ereignisse pro Zeitraum, ohne Obergrenze	$\frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$	λ	λ	pois
Gleich $U(a, b)$	jeder Wert in $[a, b]$ gleich plausibel	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	unif
Exponential $Exp(\lambda)$	Wartezeit / Dauer bis zum Ereignis	$\lambda e^{-\lambda x}$, $F = 1 - e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	exp
Normal $N(\mu, \sigma^2)$	Messwerte, Summen/Mittelwerte (ZGWS)	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2	norm

- **Standardisieren:** $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, $F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$, $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Quantile: $q_\alpha = \mu + \sigma z_\alpha$; $z_{0.9} = 1.28$, $z_{0.95} = 1.645$, $z_{0.975} = 1.96$, $z_{0.99} = 2.33$, $z_{0.995} = 2.58$.
- **ZGWS:** Für iid X_i mit $E = \mu$, $Var = \sigma^2$ gilt $\bar{X} \stackrel{a}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ – egal welche Verteilung die X_i haben.
- **R:** d... = $P(X = x)$ bzw. Dichte · p... = $P(X \leq x)$ · q... = Quantil · r... = Zufallszahlen. In R immer σ (sd) angeben, in der Notation $N(\mu, \sigma^2)$ die **Varianz**!

Welche Verteilung passt? (Erkennen + Parameter)

~85 %

Aufgabe. Geben Sie jeweils eine geeignete Verteilung mit Parametern an: (a) Anzahl defekter Teile unter 20 zufällig (mit Zurücklegen) geprüften, Ausschussquote 3 %. (b) Anzahl Notrufe pro Stunde, im Mittel 4. (c) Zeit bis zum nächsten Notruf in Stunden. (d) Ein Münzwurf (Kopf = 1). (e) Füllmenge einer Flasche, Mittel 500 ml, Standardabweichung 3 ml. (f) Ankunftszeit eines Busses, gleich wahrscheinlich zwischen 0 und 10 Minuten.

(6 P)

SO LÖST DU ES

1. Zählen mit fester Obergrenze n (Versuche)? → Binomial. Nur ein Versuch → Bernoulli.
2. Zählen ohne Obergrenze pro Zeitraum? → Poisson (λ = mittlere Anzahl).
3. Dauer / Wartezeit? → Exponential (λ = 1 / mittlere Dauer).
4. Messwert symmetrisch um einen Mittelwert? → Normal. „Gleich wahrscheinlich in $[a, b]$ “ → Gleichverteilung.
5. Parameter immer dazuschreiben: $N(500, 9)$ mit **Varianz** 9.

Lösungskästchen

(a) $X \sim B(20; 0.03)$ · (b) $X \sim Po(4)$ · (c) $X \sim Exp(4)$ (Mittel 1/4 Stunde) · (d) $X \sim Be(0.5)$ · (e) $X \sim N(500; 9)$ · (f) $X \sim U(0; 10)$

⚠ Poisson vs. Exponential: Poisson zählt Ereignisse (diskret), Exponential misst die Zeit dazwischen (stetig). Gleiche Rate λ !

Aufgabe. Zwei faire Würfel werden geworfen. $X = 1$, wenn die Augensumme durch 3 teilbar ist, sonst $X = 0$. Geben Sie die Verteilung von X an und berechnen Sie $E(X)$ und $Var(X)$. **(3 P)**

SO LÖST DU ES

1. Nur zwei Werte (0 und 1), ein Versuch $\rightarrow$ Bernoulli.
2. $\pi = P(X = 1)$ durch Abzählen: Summen 3, 6, 9, 12.

Lösungskästchen

Summe 3: 2 Paare, 6: 5, 9: 4, 12: 1 $\rightarrow$ 12 Paare $\rightarrow \pi = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$
 $X \sim Be(\frac{1}{3})$, $E(X) = \frac{1}{3} = \mathbf{0.333}$, $Var(X) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9} = \mathbf{0.222}$

Binomialverteilung per Hand

Aufgabe. (Fortsetzung) Das Würfelexperiment wird 8-mal unabhängig wiederholt. Y = Anzahl der Würfe mit durch 3 teilbarer Summe. Geben Sie die Verteilung von Y an, berechnen Sie $E(Y)$, $Var(Y)$ sowie per Hand $P(Y = 2)$ und $P(Y \leq 2)$. **(7 P)**

SO LÖST DU ES

1. n unabhängige Wiederholungen eines Bernoulli-Versuchs $\rightarrow Y \sim B(n, \pi)$.
2. $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$, z. B. $\binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$. Taschenrechner: nCr.
3. $P(Y \leq 2) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2)$ – jeden Summanden einzeln.

Lösungskästchen

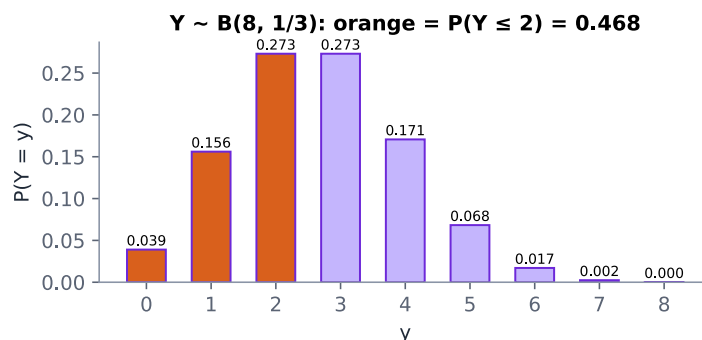
$Y \sim B(8, \frac{1}{3})$, $E(Y) = \frac{8}{3} = \mathbf{2.667}$, $Var(Y) = 8 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{9} = \mathbf{1.778}$

$P(Y = 2) = \binom{8}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^6 = 28 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{64}{729} = \mathbf{0.273}$

$P(Y = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^8 = 0.0390$, $P(Y = 1) = 8 \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^7 = 0.1561$

$P(Y \leq 2) = 0.0390 + 0.1561 + 0.2731 = \mathbf{0.468}$

⚠ Zwischenergebnisse mit 4 Nachkommastellen, erst das Endergebnis auf 3 runden.



Binomial: „mindestens“, „mehr als“, „zwischen“ umschreiben**~75 %**

Aufgabe. $Y \sim B(10; 0.25)$. Geben Sie R-Befehle an für (i) $P(Y = 7)$, (ii) $P(Y < 4)$, (iii) $P(Y > 5)$, (iv) $P(2 < Y < 6)$, (v) $P(Y \geq 3)$. Aus einem Sack mit 60 schwarzen und 20 gelben Kugeln wird 5-mal mit Zurücklegen gezogen. Vervollständigen Sie: `x <- __binom(10000, size = __, prob = __)`. **(7 P)**

SO LÖST DU ES

1. `pbinom(k, ...)` liefert immer $P(Y \leq k)$. Alles andere umschreiben.
2. $P(Y < 4) = P(Y \leq 3) \cdot P(Y > 5) = 1 - P(Y \leq 5) \cdot P(Y \geq 3) = 1 - P(Y \leq 2) \cdot P(2 < Y < 6) = P(Y \leq 5) - P(Y \leq 2)$.
3. Simulation: Zufallszahlen = `rbinom`. $\pi = 20/80 = 0.25$.

Lösungskästchen

(i) `dbinom(7, 10, 0.25)` = 0.003 · (ii) `pbinom(3, 10, 0.25)` = 0.776
(iii) `1 - pbinom(5, 10, 0.25)` = 0.020 · (iv) `pbinom(5, 10, 0.25) - pbinom(2, 10, 0.25)` = 0.455
(v) `1 - pbinom(2, 10, 0.25)` = 0.474
Lücken: `rbinom(10000, size = 5, prob = 0.25)`

⚠ Diskret: $P(Y < 4) \neq P(Y \leq 4)$. Bei stetigen Verteilungen ist das egal.

Poissonverteilung per Hand**~75 %**

Aufgabe. In einem Callcenter gehen im Mittel 2.5 Anrufe pro Minute ein. X = Anzahl Anrufe in einer Minute. Geben Sie die Verteilung, $E(X)$ und $Var(X)$ an. Berechnen Sie per Hand $P(X = 0)$, $P(X = 3)$ und $P(X \geq 2)$. Wie groß ist $P(\text{kein Anruf in 2 Minuten})$? **(7 P)**

SO LÖST DU ES

1. Anzahl pro Zeitraum, keine Obergrenze $\rightarrow$ Poisson, λ = Mittelwert.
2. $E(X) = Var(X) = \lambda$.
3. $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$.
4. Doppelter Zeitraum $\rightarrow$ doppelte Rate: in 2 Minuten $\lambda = 5$.

Lösungskästchen

$X \sim Po(2.5)$, $E(X) = Var(X) = 2.5$
 $P(X = 0) = e^{-2.5} = \mathbf{0.082}$ · $P(X = 3) = \frac{2.5^3}{3!} e^{-2.5} = \mathbf{0.214}$
 $P(X \geq 2) = 1 - e^{-2.5} - 2.5 e^{-2.5} = \mathbf{0.713}$
2 Minuten: $Po(5)$: $P(Y = 0) = e^{-5} = \mathbf{0.007}$

⚠ R-Variante (Testat 4): $P(Y > 2)$ für $Po(2)$ ist `1-ppois(2, 2)` oder `1-dpois(0,2)-dpois(1,2)-dpois(2,2)`. Falsch wären `1-dpois(2,2)` und `1-ppois(3,2)`.

Ist die transformierte Variable noch poissonverteilt?**~35 %**

Aufgabe. $X \sim Po(3)$ sei die Anzahl Tore pro Spiel. Ein Sponsor spendet $Z = 2X + 4$ Gutscheine. Berechnen Sie $E(Z)$ und $Var(Z)$. Ist Z poissonverteilt? **(3 P)**

SO LÖST DU ES

1. Rechenregeln: $E(2X + 4) = 2E(X) + 4$, $Var(2X + 4) = 4Var(X)$.
2. Poisson hätte $E = Var$. Vergleichen!

Lösungskästchen

$E(Z) = 2 \cdot 3 + 4 = \mathbf{10}$, $Var(Z) = 4 \cdot 3 = \mathbf{12}$
 $E(Z) \neq Var(Z) \rightarrow Z$ ist **nicht** poissonverteilt (außerdem nimmt Z nur gerade Werte ≥ 4 an).

Aufgabe. Die Wartezeit X (Minuten) sei $U(2, 10)$ -verteilt. Geben Sie Dichte und Verteilungsfunktion an. Berechnen Sie $P(X > 7)$, $P(3 < X < 5)$, $E(X)$, $Var(X)$ und das 90 %-Quantil. (7 P)

SO LÖST DU ES

1. $f(x) = \frac{1}{b-a}$ auf $[a, b]$. Wahrscheinlichkeit = Breite $\times$ Höhe.
2. $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$ in $[a, b]$, links 0, rechts 1.
3. Quantil: $F(q) = 0.9$ nach q auflösen $\rightarrow q = a + 0.9(b - a)$.

Lösungskästchen

$$f(x) = \frac{1}{8} \text{ für } 2 \leq x \leq 10, 0 \text{ sonst} \cdot F(x) = 0 \text{ (} x < 2 \text{), } \frac{x-2}{8} \text{ (} 2 \leq x \leq 10 \text{), } 1 \text{ (} x > 10 \text{)}$$

$$P(X > 7) = \frac{3}{8} = \mathbf{0.375} \cdot P(3 < X < 5) = \frac{2}{8} = \mathbf{0.25}$$

$$E(X) = \frac{2+10}{2} = \mathbf{6} \cdot Var(X) = \frac{8^2}{12} = \frac{16}{3} = \mathbf{5.333} \cdot q_{0.9} = 2 + 0.9 \cdot 8 = \mathbf{9.2}$$

Exponentialverteilung: λ aus dem Mittelwert

Aufgabe. Ein Fuchs braucht im Mittel 3 Stunden, bis er eine Gans fängt. Modellieren Sie die Jagdzeit X mit einer geeigneten stetigen Verteilung. Berechnen Sie $P(X > 10)$, $P(X \leq 1)$, $Var(X)$ und den Median. (6 P)

SO LÖST DU ES

1. Dauer $\rightarrow$ Exponential. $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 3 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{3}$.
2. $P(X > x) = 1 - F(x) = e^{-\lambda x}$. $P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$.
3. Median: $1 - e^{-\lambda m} = 0.5 \Rightarrow m = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

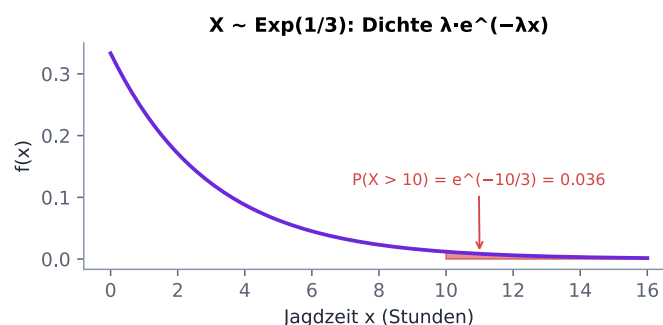
Lösungskästchen

$$X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$P(X > 10) = e^{-10/3} = \mathbf{0.036} \cdot P(X \leq 1) = 1 - e^{-1/3} = \mathbf{0.283}$$

$$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \mathbf{9} \cdot \text{Median} = 3 \ln 2 = \mathbf{2.079}$$

⚠ Falle: λ ist **nicht** der Mittelwert (3), sondern $1/3$. In R: `1 - pexp(10, 1/3)`. Dichtewerte (`dexp`) sind keine Wahrscheinlichkeiten – Summen von `dexp`-Werten sind falsch (Tutorium 7, Aufg. 3h).



Aufgabe. Das Gewicht X von Mehlpackungen sei $N(500, 9)$ -verteilt. Bestimmen Sie $P(X > 500)$, $P(X \geq 505)$ und $P(496 \leq X \leq 502)$. Vervollständigen Sie den R-Befehl `pnorm((__ - __)/__) - pnorm((__ - __)/__)` für die letzte Wahrscheinlichkeit. (6 P)

SO LÖST DU ES

1. $\sigma = \sqrt{9} = 3$ (nicht 9!).
2. $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$, dann $\Phi(z)$ aus Tabelle/R. Negative z : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.
3. $P(X > 500)$: μ ist die Mitte $\rightarrow 0.5$ ohne Rechnung.

Lösungskästchen

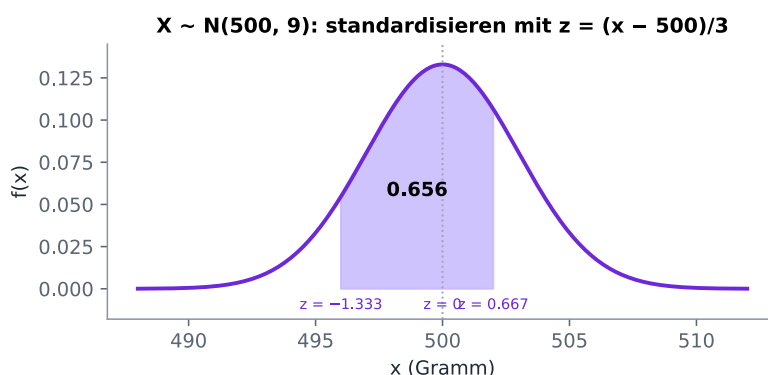
$$P(X > 500) = 0.5$$

$$P(X \geq 505) = 1 - \Phi\left(\frac{505-500}{3}\right) = 1 - \Phi(1.6667) = 1 - 0.9522 = 0.048$$

$$P(496 \leq X \leq 502) = \Phi(0.6667) - \Phi(-1.3333) = 0.7475 - 0.0912 = 0.656$$

```
pnorm((502 - 500)/3) - pnorm((496 - 500)/3)
```

⚠ Mit Tabelle wird z oft auf 2 Stellen gerundet ($\Phi(1.67) = 0.9525$). Kleine Abweichungen in der 3. Stelle werden dann akzeptiert – den Weg zeigen!

Normalverteilung: Quantile und „um mehr als 2σ “

Aufgabe. Körpergröße $X \sim N(175, 9.5^2)$. (a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit übersteigt die Größe den Erwartungswert um mehr als das Doppelte der Standardabweichung? (b) Welche Größe wird nur von 5 % überschritten? (c) In welchem symmetrischen Bereich um μ liegen 95 %? (5 P)

SO LÖST DU ES

1. (a) $P(X > \mu + 2\sigma) = 1 - \Phi(2)$ – unabhängig von μ und σ .
2. (b) gesucht $q_{0.95} = \mu + \sigma z_{0.95}$.
3. (c) $\mu \pm z_{0.975} \sigma$.

Lösungskästchen

$$(a) 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.023$$

$$(b) q_{0.95} = 175 + 1.6449 \cdot 9.5 = 190.626 \text{ cm}$$

$$(c) 175 \pm 1.96 \cdot 9.5 = [156.380; 193.620]$$

⚠ In R: `qnorm(0.95, 175, 9.5)` – R will $\sigma = 9.5$, nicht 90.25 .

Aufgabe. Das Gewicht einer Packung sei $N(500, 9)$. Ein Karton enthält 10 unabhängige Packungen. (a) Wie ist das Gesamtgewicht S verteilt? (b) Berechnen Sie $P(S < 4990)$. (c) Wie ist $Y = 2X + 10$ verteilt? **(5 P)**

SO LÖST DU ES

1. Summe unabhängiger Normalverteilungen ist wieder normal: Erwartungswerte addieren, **Varianzen** addieren.
2. $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

Lösungskästchen

- (a) $S \sim N(10 \cdot 500, 10 \cdot 9) = N(5000, 90)$
 (b) $P(S < 4990) = \Phi\left(\frac{4990-5000}{\sqrt{90}}\right) = \Phi(-1.0541) = \mathbf{0.146}$
 (c) $Y \sim N(1010, 36)$

⚠ Nicht verwechseln: 10 *verschiedene* Packungen $X_1 + \dots + X_{10}$ (Varianz 10·9) vs. 10-mal *dieselbe* Packung $10X$ (Varianz 100·9).

Zentraler Grenzwertsatz: Verteilung des Mittelwerts

Aufgabe. Die Bearbeitungszeit eines Auftrags hat (unbekannte Verteilung) $\mu = 12$ und $\sigma = 4$ Minuten. Es werden 64 Aufträge unabhängig bearbeitet. (a) Geben Sie die approximative Verteilung von $\bar{X}$ an. (b) Berechnen Sie $P(\bar{X} > 13)$. (c) X sei $U(a, b)$ mit $E(X) = 4$; wie groß ist approximativ $P(\bar{X} < 4)$ für $n = 100$? **(5 P)**

SO LÖST DU ES

1. ZGWS: $\bar{X} \stackrel{a}{\sim} N(\mu, \sigma^2/n)$. Achtung: σ^2/n , nicht σ/n .
2. Dann standardisieren wie gewohnt mit $sd(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$.
3. (c) μ ist die Mitte der Normalverteilung $\rightarrow 0.5$.

Lösungskästchen

- (a) $\bar{X} \stackrel{a}{\sim} N\left(12, \frac{16}{64}\right) = N(12; 0.25)$
 (b) $P(\bar{X} > 13) = 1 - \Phi\left(\frac{13-12}{0.5}\right) = 1 - \Phi(2) = \mathbf{0.023}$
 (c) $\bar{X} \stackrel{a}{\sim} N(4, \sigma^2/100) \Rightarrow P(\bar{X} < 4) = \mathbf{0.5}$

⚠ Testat 4, Aufgabe 7 war Teil (c). Begriff „approximativ“ bzw. Zeichen $\stackrel{a}{\sim}$ hinschreiben.

Bivariate Normalverteilung: Rand und bedingte Verteilung

Aufgabe. Größe X (cm) und Gewicht Y (kg) seien bivariat normalverteilt mit $\mu_x = 170$, $\mu_y = 70$, $\sigma_x^2 = 100$, $\sigma_y^2 = 144$, $\rho = 0.6$. Geben Sie die Randverteilung von Y und die bedingte Verteilung von Y gegeben $X = 180$ an. Berechnen Sie $P(Y > 80 | X = 180)$. **(6 P)**

SO LÖST DU ES

1. Randverteilungen: einfach $N(\mu_y, \sigma_y^2)$.
2. Bedingt (V07): $E(Y|X = x) = \mu_y + \rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x - \mu_x)$, $Var(Y|X = x) = \sigma_y^2(1 - \rho^2)$.
3. Bedingte Varianz ist kleiner: Wissen über X verringert die Unsicherheit über Y .

Lösungskästchen

- $Y \sim N(70, 144)$
 $E(Y|X = 180) = 70 + 0.6 \cdot \frac{12}{10} \cdot 10 = 77.2$, $Var(Y|X = 180) = 144 \cdot 0.64 = 92.16$
 $Y|X = 180 \sim N(77.2; 92.16) \cdot P(Y > 80 | X = 180) = 1 - \Phi\left(\frac{80-77.2}{9.6}\right) = \mathbf{0.385}$

⚠ Bei $\rho = 0$ sind X und Y unabhängig – bei der Normalverteilung (und nur da) gilt auch die Umkehrung.

Aufgabe. In einer Urne liegen 10 Kugeln, 4 davon rot. Es werden 3 Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau 2 rote? (2 P)

SO LÖST DU ES

- Wie Lotto (V05): $P(X = x) = \frac{\binom{\text{rot}}{x} \binom{\text{andere}}{n-x}}{\binom{\text{alle}}{n}}$.
- Nicht Binomial – ohne Zurücklegen ändern sich die Wahrscheinlichkeiten.

Lösungskästchen

$$P(X = 2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{6}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{6 \cdot 6}{120} = 0.3$$

4 · Schätzer, Güteeigenschaften und Dichteschätzung (V09)

DAS MUSST DU WISSEN

- Ein **Schätzer** $\hat{\vartheta}$ ist eine Funktion der Stichprobe $X_1, \dots, X_n$ und damit selbst eine Zufallsvariable.
- Bias** = $E(\hat{\vartheta}) - \vartheta$. Bias = 0 $\Leftrightarrow$ **erwartungstreu / unverzerrt**. Asymptotisch erwartungstreu: Bias $\rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.
- Varianz** des Schätzers: Streuung bei wiederholten Stichproben. **MSE** = $E[(\hat{\vartheta} - \vartheta)^2] = \text{Bias}^2 + \text{Var}$. **Konsistent**: MSE $\rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.
- Werkzeuge**: $E(\sum a_i X_i) = \sum a_i E(X_i)$ · bei iid: $\text{Var}(\sum a_i X_i) = \sum a_i^2 \text{Var}(X_i)$ · $E(\bar{X}) = \mu$, $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ · $\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2$.
- ML-Schätzer** sind (unter Annahmen) asymptotisch erwartungstreu, konsistent und asymptotisch normalverteilt – aber nicht immer erwartungstreu.
- Histogramm/KDE**: mehr Parameter (Klassen, kleine Bandweite) $\rightarrow$ Approximationsfehler $\downarrow$, Schätzfehler $\uparrow$. Mehr Daten $n \rightarrow$ Schätzfehler $\downarrow$.

Erwartungstreue prüfen und Bias berechnen

Aufgabe. $X_1, \dots, X_n$ seien iid normalverteilt mit Erwartungswert μ . Prüfen Sie, ob die Schätzer (a) $\hat{\mu}_1 = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, (b) $\hat{\mu}_2 = \frac{X_1 + X_n}{2}$, (c) $\hat{\mu}_3 = \bar{X}$ erwartungstreu sind, und geben Sie gegebenenfalls den Bias an. (6 P)

SO LÖST DU ES

- Immer gleich: $E(\hat{\mu})$ ausrechnen, indem du E in die Summe ziehst und $E(X_i) = \mu$ einsetzt.
- Vergleiche mit μ . Bias = $E(\hat{\mu}) - \mu$.
- Konstanten ($2/n$) vor das E ziehen; $\sum_{i=1}^n \mu = n\mu$.

Lösungskästchen

$$\begin{aligned} \text{(a) } E(\hat{\mu}_1) &= \frac{2}{n} \sum E(X_i) = \frac{2}{n} \cdot n\mu = 2\mu \neq \mu \rightarrow \text{verzerrt, Bias} = 2\mu - \mu = \mu \\ \text{(b) } E(\hat{\mu}_2) &= \frac{\mu + \mu}{2} = \mu \rightarrow \text{erwartungstreu} \\ \text{(c) } E(\bar{X}) &= \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu \rightarrow \text{erwartungstreu} \end{aligned}$$

⚠ Antwortsatz nicht vergessen: „... ist (nicht) erwartungstreu, da $E(\hat{\mu}) = \dots$ “.

Aufgabe. Für X gilt $E(X) = \frac{\kappa}{2}$. Ein Schätzer für κ sei $\tilde{\kappa} = X_1 + \frac{1}{2n} \sum_{i=2}^n X_i$. (a) Berechnen Sie $E(\tilde{\kappa})$ und den Bias. (b) Welche Aussagen stimmen? (1) $\tilde{\kappa}$ ist erwartungstreu, weil alle Beobachtungen denselben Erwartungswert haben. (2) Der Bias hängt von n ab. (3) Der Bias ist ungleich null. (4) Ein erwartungstreuer Schätzer hat immer einen kleineren MSE als ein verzerrter.

(5 P)

SO LÖST DU ES

1. Die Summe beginnt bei $i = 2 \rightarrow$ sie hat nur $n - 1$ Summanden!
2. Bias = $E(\tilde{\kappa}) - \kappa$, auf einen Bruch bringen.
3. MSE = Bias² + Var: Ein verzerrter Schätzer mit kleiner Varianz kann einen kleineren MSE haben.

Lösungskästchen

$$(a) E(\tilde{\kappa}) = \frac{\kappa}{2} + \frac{1}{2n}(n-1)\frac{\kappa}{2} = \kappa \frac{2n+n-1}{4n} = \kappa \frac{3n-1}{4n}$$

$$\text{Bias} = \kappa \frac{3n-1}{4n} - \kappa = -\kappa \frac{n+1}{4n} \neq 0$$

(b) richtig: **(2) und (3)**; falsch: (1) und (4)

⚠ Für $n \rightarrow \infty$ geht der Bias gegen $-\kappa/4$, also nicht gegen 0: nicht einmal asymptotisch erwartungstreu.

Varianz, MSE und Konsistenz von Schätzern

Aufgabe. $X_1, \dots, X_n$ seien iid mit $E(X_i) = \theta$ und $\text{Var}(X_i) = \theta^2$. Vergleichen Sie $\hat{\theta}_1 = \bar{X}$ und $\hat{\theta}_2 = \frac{X_1 + X_2}{2}$: Bias, Varianz, MSE und Konsistenz.

(6 P)

SO LÖST DU ES

1. $\text{Var}(\frac{1}{n} \sum X_i) = \frac{1}{n^2} \sum \text{Var}(X_i)$ – der Faktor wird quadriert, Unabhängigkeit nutzen.
2. Bei Bias 0 ist MSE = Var.
3. Konsistent, wenn MSE $\rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$.

Lösungskästchen

Beide erwartungstreu: $E(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_2) = \theta$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{n^2} \cdot n\theta^2 = \frac{\theta^2}{n} = \text{MSE}(\hat{\theta}_1) \rightarrow 0 \rightarrow \textbf{konsistent}$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_2) = \frac{1}{4}(\theta^2 + \theta^2) = \frac{\theta^2}{2} = \text{MSE}(\hat{\theta}_2), \text{ hängt nicht von } n \text{ ab} \rightarrow \textbf{nicht konsistent}$$

Für $n > 2$ ist $\hat{\theta}_1$ besser (kleinerer MSE).

Verzerrter Schätzer mit Varianzberechnung (Tutorium 9)

Aufgabe. $X_1, \dots, X_n$ iid mit $E(X_i) = \frac{1}{\gamma}$ und $E(X_i^2) = \frac{2+\gamma}{\gamma}$, $\gamma > 1$. Als Schätzer für γ wird $\hat{\gamma} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$ benutzt. Zeigen Sie, dass $\hat{\gamma}$ verzerrt ist, und bestimmen Sie $\text{Var}(\hat{\gamma})$.

(6 P)

SO LÖST DU ES

1. $\hat{\gamma}$ ist einfach $\bar{X}$.
2. $\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2$ zuerst ausrechnen.
3. $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X_i)}{n}$.

Lösungskästchen

$$E(\hat{\gamma}) = \frac{1}{n} \sum \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{\gamma} \neq \gamma \text{ (da } \gamma > 1) \rightarrow \text{verzerrt}$$

$$\text{Var}(X_i) = \frac{2+\gamma}{\gamma} - \frac{1}{\gamma^2} = \frac{\gamma^2 + 2\gamma - 1}{\gamma^2}$$

$$\text{Var}(\hat{\gamma}) = \frac{1}{n} \cdot \frac{\gamma^2 + 2\gamma - 1}{\gamma^2} = \frac{\gamma^2 + 2\gamma - 1}{n\gamma^2}$$

Aufgabe. Sei $E(X) = \frac{\alpha}{4}$. Prüfen Sie, ob $\hat{\alpha} = \frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} + \frac{X_n}{\alpha} - \frac{1}{4}$ ein unverzerrter Schätzer für α ist.

(5 P)
SO LÖST DU ES

1. Erst **kürzen**: Zähler $X_2 \cdots X_{n-1}$, Nenner $X_1 \cdot X_2 \cdots X_{n-1} \rightarrow$ übrig bleibt $\frac{1}{X_1}$.
2. Dann E in die Summe ziehen: $E\left(\frac{X_n}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\alpha}{4} = \frac{1}{4}$.
3. Bedingung „unverzerrt“ hinschreiben: $E(\hat{\alpha}) \stackrel{!}{=} \alpha$.

Lösungskästchen

$$\hat{\alpha} = \frac{1}{X_1} + \frac{X_n}{\alpha} - \frac{1}{4}$$

$$E(\hat{\alpha}) = E\left(\frac{1}{X_1}\right) + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = E\left(\frac{1}{X_1}\right)$$

$$\text{Offizielle Lösung: } E\left(\frac{1}{X_1}\right) = \frac{1}{\alpha/4} = \frac{4}{\alpha} \neq \alpha \rightarrow \text{verzerrter Schätzer}$$

⚠ Mathematisch ist $E(1/X)$ im Allgemeinen nicht $1/E(X)$. Die Musterlösung rechnet trotzdem so. Das Ergebnis „verzerrt“ stimmt in beiden Fällen. Schreib den Weg wie in der Musterlösung.

MSE-Vergleich mit Zahlen

Aufgabe. Für $\theta = 10$ hat Schätzer A Bias 0 und Varianz 4, Schätzer B Bias 1 und Varianz 2. Welcher Schätzer ist nach dem MSE besser?

(2 P)
SO LÖST DU ES

1. $MSE = Bias^2 + Var$ für beide ausrechnen, kleiner ist besser.

Lösungskästchen

$$MSE(A) = 0 + 4 = 4, MSE(B) = 1^2 + 2 = 3 \rightarrow \text{B ist nach dem MSE besser, obwohl er verzerrt ist.}$$

Gütekriterien von ML-Schätzern und Fehlerarten

Aufgabe. (a) Ergänzen Sie: Für iid-Daten sind ML-Schätzer (unter Zusatzannahmen) ____ (Bias $\rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$), ____ (MSE $\rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$) und _____. (b) Ein Histogramm mit 10 Klassen hat wie viele freie Parameter? (c) Was passiert mit Approximations- und Schätzfehler, wenn man mehr Klassen wählt bzw. n vergrößert?

(6 P)
SO LÖST DU ES

1. Die drei Begriffe aus V09, Folie 16 auswendig lernen.
2. J Klassen $\rightarrow$ J Höhen, aber die Fläche muss 1 sein $\rightarrow J - 1$ frei.
3. Approximationsfehler: Modell zu einfach. Schätzfehler: zu wenig Daten pro Parameter.

Lösungskästchen

(a) **asymptotisch erwartungstreu, konsistent, asymptotisch normalverteilt**

(b) $10 - 1 = 9$

(c) Mehr Klassen: Approximationsfehler $\downarrow$, Schätzfehler $\uparrow$. Größeres n : Schätzfehler $\downarrow$, Approximationsfehler unverändert, Gesamtfehler $\downarrow$.

Aufgabe. Daten: 2, 3, 3.5, 6, 7. Berechnen Sie den Kerndichteschätzer $\hat{f}(x) = \frac{1}{nb} \sum K\left(\frac{x-x_i}{b}\right)$ an der Stelle $x = 3$ (a) mit Rechteckkern $K(u) = \frac{1}{2}$ für $-1 \leq u < 1$ und $b = 1$, (b) mit Epanechnikov-Kern $K(u) = \frac{3}{4}(1-u^2)$ für $-1 \leq u < 1$ und $b = 1.5$. (c) Welche Wirkung hat eine größere Bandweite? **(7 P)**

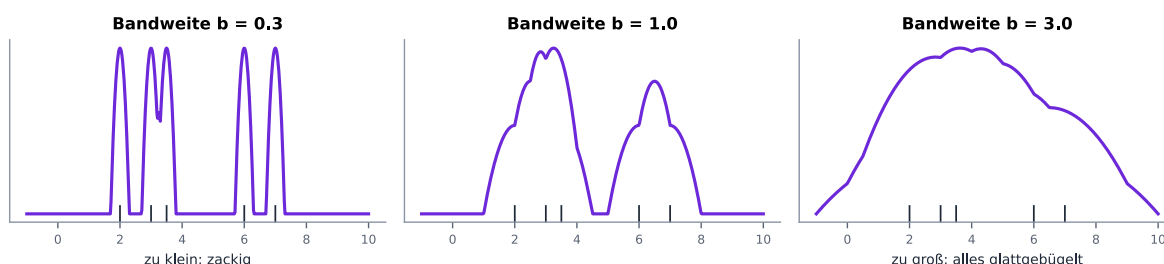
SO LÖST DU ES

1. Für jede Beobachtung $u_i = \frac{x-x_i}{b}$ berechnen.
2. Nur wenn $-1 \leq u_i < 1$: Kern einsetzen, sonst 0.
3. Summe durch $n \cdot b$ teilen.
4. Rechteckkern = fließendes Histogramm: zählt Punkte in $(x-b, x+b]$.

Lösungskästchen

- (a) $u_i = 1, 0, -0.5, -3, -4 \rightarrow$ nur 3 und 3.5 zählen ($u = 1$ nicht!): $\hat{f}(3) = \frac{0.5 + 0.5}{5 \cdot 1} = \mathbf{0.2}$
- (b) $u_i = 0.6667, 0, -0.3333, -2, -2.6667$; $K = 0.4167, 0.75, 0.6667, 0, 0$
- $\hat{f}(3) = \frac{1.8333}{5 \cdot 1.5} = \mathbf{0.244}$
- (c) Größere Bandweite $\rightarrow$ glattere Schätzung; zu groß verwischt Details, zu klein ist zackig.

⚠ Randfall genau ablesen: Rechteckkern gilt für $-1 \leq u < 1$, also zählt $u = 1$ nicht mit.



5 · Maximum-Likelihood-Schätzung per Hand (V08)

DAS MUSST DU WISSEN

- **Idee:** Wähle den Parameter, unter dem die beobachteten Daten am wahrscheinlichsten sind.
- **Rezept:** ① Likelihood $L(\vartheta) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)$ bzw. $\prod f(x_i)$ ② logarithmieren: $\ell(\vartheta) = \sum \log(\dots)$ ③ nach ϑ ableiten ④ = 0 setzen ⑤ nach $\hat{\vartheta}$ auflösen ⑥ (falls verlangt) 2. Ableitung < 0 prüfen.
- **Log-Regeln:** $\log(ab) = \log a + \log b$ · $\log(a^b) = b \log a$ · $\log(e^x) = x$ · $\log \frac{1}{a} = -\log a$ · $\log \prod = \sum \log$.
- **Produkt-Regeln:** $\prod_{i=1}^n c = c^n$ · $\prod a^{x_i} = a^{\sum x_i}$ · $\prod e^{-\lambda x_i} = e^{-\lambda \sum x_i}$.
- **Ableitungen:** $(\log \vartheta)' = \frac{1}{\vartheta}$ · $(\log(1-\vartheta))' = \frac{-1}{1-\vartheta}$ · $(\log(\vartheta+1))' = \frac{1}{\vartheta+1}$ · Terme ohne ϑ fallen weg.
- **Standard-Ergebnisse:** Poisson $\hat{\lambda} = \bar{x}$ · Bernoulli $\hat{\pi} = \bar{x}$ · Exponential $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$ · Normal $\hat{\mu} = \bar{x}$ · geometrisch $\hat{p} = \frac{1}{1+\bar{x}}$.

Likelihood für eine konkrete Stichprobe (geometrische Verteilung)

~60 %

Aufgabe. $P(X = x) = (1 - p)^x p$ für $x = 0, 1, 2, \dots$. Beobachtet: 3, 0, 5, 2. (a) Stellen Sie die Likelihood auf und vereinfachen Sie. (b) Berechnen Sie den ML-Schätzer $\hat{p}$. (6 P)

SO LÖST DU ES

1. Für jede Beobachtung die Wahrscheinlichkeit hinschreiben und alle multiplizieren.
2. Potenzen zusammenfassen: p kommt 4-mal vor, $(1 - p)$ mit Exponent $3 + 0 + 5 + 2 = 10$.
3. $\ell(p) = 4 \log p + 10 \log(1 - p)$, ableiten, null setzen.

Lösungskästchen

$$(a) L(p) = (1 - p)^3 p \cdot p \cdot (1 - p)^5 p \cdot (1 - p)^2 p = p^4 (1 - p)^{10}$$

$$(b) \ell(p) = 4 \log p + 10 \log(1 - p), \ell'(p) = \frac{4}{p} - \frac{10}{1 - p} \stackrel{!}{=} 0$$

$$4(1 - \hat{p}) = 10\hat{p} \Rightarrow \hat{p} = \frac{4}{14} = \frac{2}{7} = \mathbf{0.286}$$

△ Kontrolle mit der allgemeinen Formel: $\hat{p} = \frac{1}{1 + \bar{x}} = \frac{1}{1 + 2.5} = 0.286 \checkmark$

ML allgemein: Poissonverteilung mit 2. Ableitung

~75 %

Aufgabe. $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} Po(\lambda)$. Leiten Sie den ML-Schätzer allgemein her, prüfen Sie die Bedingung 2. Ordnung und berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe 4, 1, 3, 0, 2, 2. (8 P)

SO LÖST DU ES

1. $L(\lambda) = \prod \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} = \lambda^{\sum x_i} e^{-n\lambda} \prod \frac{1}{x_i!}$.
2. Log: $\ell = \sum x_i \log \lambda - n\lambda - \sum \log(x_i!)$. Der letzte Term hängt nicht von λ ab.
3. 2. Ableitung: $-\frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0 \rightarrow \text{Maximum}$.

Lösungskästchen

$$\ell(\lambda) = \log \lambda \sum x_i - n\lambda - \sum \log(x_i!)$$

$$\ell'(\lambda) = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum x_i = \bar{x}$$

$$\ell''(\lambda) = -\frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0 \rightarrow \text{Maximum}$$

$$\text{Stichprobe: } \hat{\lambda} = \frac{12}{6} = \mathbf{2}$$

ML: Exponentialverteilung (auch Weibull mit $r = 1$)

~80 %

Aufgabe. $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ für $x \geq 0$. (a) Stellen Sie die Log-Likelihood für eine iid-Stichprobe $x_1, \dots, x_n$ auf. (b) Bestimmen Sie $\hat{\lambda}$. (c) Prüfen Sie die Bedingung 2. Ordnung. (d) Schätzwert für 2, 5, 1, 4? (8 P)

SO LÖST DU ES

1. $L = \prod \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$.
2. $\ell = n \log \lambda - \lambda \sum x_i$.

Lösungskästchen

$$(a) \ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

$$(b) \ell' = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$$

$$(c) \ell'' = -\frac{n}{\lambda^2} < 0 \rightarrow \text{Maximum} \cdot (d) \bar{x} = 3 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{3} = \mathbf{0.333}$$

△ Probeklausur 2022, Aufgabe 6: Weibull $f = r\lambda(\lambda x)^{r-1}e^{-(\lambda x)^r}$ mit $r = 1$ ist genau $\lambda e^{-\lambda x}$. Erst $r = 1$ einsetzen, dann wie hier.

Aufgabe. Bei 20 Münzwürfen fiel 6-mal Wappen. $X_i \sim Be(\pi)$. Leiten Sie den ML-Schätzer für π her und berechnen Sie ihn. (5 P)

SO LÖST DU ES

1. $P(X_i = x_i) = \pi^{x_i}(1 - \pi)^{1-x_i}$.
2. $L = \pi^k(1 - \pi)^{n-k}$ mit $k = \text{Anzahl Erfolge}$.

Lösungskästchen

$$\ell(\pi) = k \log \pi + (n - k) \log(1 - \pi), \ell' = \frac{k}{\pi} - \frac{n - k}{1 - \pi} \stackrel{!}{=} 0$$

$$k(1 - \hat{\pi}) = (n - k)\hat{\pi} \Rightarrow \hat{\pi} = \frac{k}{n} = \frac{6}{20} = \mathbf{0.3}$$

△ Wie die Tabelle in V08: Unter $\pi = 0.3$ ist die beobachtete Stichprobe am wahrscheinlichsten.

ML: allgemeine geometrische Verteilung (Testat 5)

Aufgabe. $P(X = x) = \theta(1 - \theta)^x$, $x = 0, 1, 2, \dots$. Bestimmen Sie die Log-Likelihood und den ML-Schätzer $\hat{\theta}$ für eine iid-Stichprobe. Vereinfachen Sie so weit wie möglich. (6 P)

SO LÖST DU ES

1. $L = \theta^n(1 - \theta)^{\sum x_i}$.
2. Nach dem Nullsetzen über Kreuz multiplizieren und θ ausklammern.
3. Am Ende durch n kürzen $\rightarrow$ Form mit $\bar{x}$.

Lösungskästchen

$$\ell(\theta) = n \log \theta + \sum x_i \log(1 - \theta)$$

$$\ell' = \frac{n}{\theta} - \frac{\sum x_i}{1 - \theta} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow n(1 - \hat{\theta}) = \hat{\theta} \sum x_i$$

$$\hat{\theta} = \frac{n}{n + \sum x_i} = \frac{1}{1 + \bar{x}}$$

ML: Dichte mit Parameter im Exponenten (Übungsklausur ML, Aufgabe 1)

Aufgabe. Die Dichte sei $f(x) = (b + 1)x^b$ für $0 < x \leq 1$, $b \geq 0$. (a) Geben Sie die vereinfachte Log-Likelihood an. (b) Geben Sie die Bedingung an, aus der $\hat{b}$ folgt. (c) Geben Sie $\hat{b}$ an und berechnen Sie ihn für 0.5, 0.8, 0.9, 0.6. (12 P)

SO LÖST DU ES

1. $L = \prod (b + 1)x_i^b = (b + 1)^n \prod x_i^b$.
2. $\log x_i^b = b \log x_i \rightarrow \ell = n \log(b + 1) + b \sum \log x_i$.
3. Ableiten nach b : $\frac{n}{b+1} + \sum \log x_i$.
4. Da $x_i \leq 1$, ist $\sum \log x_i < 0 \rightarrow \hat{b}$ kann positiv werden.

Lösungskästchen

$$(a) \ell(b) = n \log(b + 1) + b \sum_{i=1}^n \log x_i$$

$$(b) \frac{n}{\hat{b} + 1} + \sum \log x_i = 0$$

$$(c) \hat{b} = -1 - \frac{n}{\sum \log x_i}; \text{ hier } \sum \log x_i = -1.5325 \rightarrow \hat{b} = -1 + \frac{4}{1.5325} = \mathbf{1.610}$$

△ Die Punkte gibt es vor allem für (a) und (b). Auch wenn das Umformen hakt: Log-Likelihood und Bedingung sauber aufschreiben!

ML: Normal- und Log-Normalverteilung, μ (σ bekannt)**~55 %**

Aufgabe. Gegeben sei die Dichte $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} \exp\left(-\frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$ für $x > 0$, σ bekannt. (a) Log-Likelihood möglichst weit vereinfacht. (b) ML-Schätzer für μ . (c) Wert für die Stichprobe 1, e , e^2 . **(12 P)**

SO LÖST DU ES

1. Konstanten herausziehen: $L = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \prod \frac{1}{x_i} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (\log x_i - \mu)^2\right)$.
2. Beim Ableiten nach μ fallen alle Terme ohne μ weg. Kettenregel: $\frac{d}{d\mu}(\log x_i - \mu)^2 = -2(\log x_i - \mu)$.

Lösungskästchen

$$\begin{aligned} \text{(a) } \ell(\mu) &= -n \log(\sqrt{2\pi}\sigma) - \sum \log x_i - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (\log x_i - \mu)^2 \\ \text{(b) } \ell'(\mu) &= \frac{1}{\sigma^2} \sum (\log x_i - \mu) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log x_i \\ \text{(c) } \hat{\mu} &= \frac{0 + 1 + 2}{3} = 1 \end{aligned}$$

⚠ Für die Normalverteilung (ohne log und ohne $\frac{1}{x}$) kommt genauso $\hat{\mu} = \bar{x}$ heraus (V08).

ML: Parameter mit log(2) (Übungsklausur ML, Aufgabe 3)**~50 %**

Aufgabe. $f(x) = \frac{\beta \log 2}{2x^\beta}$ für $x \geq 0$, $\beta > 0$. (a) Likelihood. (b) Log-Likelihood. (c) ML-Schätzer $\hat{\beta}$ mit vollständigem Lösungsweg. **(10 P)**

SO LÖST DU ES

1. $\frac{1}{2x^\beta} = 2^{-x\beta}$, also $\log(2^{-x\beta}) = -x\beta \log 2$.
2. $\log(\log 2)$ ist nur eine Konstante – beim Ableiten fällt sie weg.

Lösungskästchen

$$\begin{aligned} \text{(a) } L(\beta) &= (\log 2)^n \beta^n 2^{-\beta \sum x_i} \\ \text{(b) } \ell(\beta) &= n \log(\log 2) + n \log \beta - \beta \log 2 \sum x_i \\ \text{(c) } \ell' &= \frac{n}{\beta} - \log 2 \sum x_i \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\beta} = \frac{n}{\log 2 \sum x_i} = \frac{1}{\log(2) \bar{x}} \end{aligned}$$

ML aus einer Wahrscheinlichkeitstabelle (quadratische Gleichung)**~40 %**

Aufgabe. X hat den Träger $\{1, 2, 3\}$ mit $P(X=1) = \alpha$, $P(X=2) = \alpha^2$, $P(X=3) = 1 - \alpha - \alpha^2$, $0 < \alpha \leq 0.618$. Stichprobe: 1, 3, 2, 1. Bestimmen Sie $L(\alpha)$ und $\hat{\alpha}$. **(6 P)**

SO LÖST DU ES

1. Für jede Beobachtung die passende Zelle nehmen und multiplizieren.
2. $\ell = 4 \log \alpha + \log(1 - \alpha - \alpha^2)$. Innere Ableitung: $-1 - 2\alpha$.
3. Es entsteht $6\alpha^2 + 5\alpha - 4 = 0 \rightarrow$ pq- oder abc-Formel; nur die Lösung im erlaubten Bereich nehmen.

Lösungskästchen

$$\begin{aligned} L(\alpha) &= \alpha \cdot (1 - \alpha - \alpha^2) \cdot \alpha^2 \cdot \alpha = \alpha^4(1 - \alpha - \alpha^2) \\ \ell' &= \frac{4}{\alpha} - \frac{1 + 2\alpha}{1 - \alpha - \alpha^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow 4 - 4\alpha - 4\alpha^2 = \alpha + 2\alpha^2 \Rightarrow 6\alpha^2 + 5\alpha - 4 = 0 \\ \alpha &= \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 96}}{12} = \frac{-5 \pm 11}{12} \rightarrow \hat{\alpha} = \mathbf{0.5} \text{ (die Lösung } -4/3 \text{ ist nicht erlaubt)} \end{aligned}$$

⚠ Aus Testat 5.

ML für die Varianz der Normalverteilung (μ bekannt)

~25 %

Aufgabe. Log-Renditen seien $N(0, \sigma^2)$. Beobachtet: 0.02, -0.01, 0.03, -0.02. Bestimmen Sie den ML-Schätzer für σ^2 allgemein und als Zahl. **(5 P)**

SO LÖST DU ES

- Nach σ^2 (nicht σ) ableiten: Setze $v = \sigma^2$. $\ell(v) = -\frac{n}{2} \log(2\pi v) - \frac{1}{2v} \sum x_i^2$.
- $\frac{d}{dv} \left(-\frac{1}{2v}\right) = \frac{1}{2v^2}$.

Lösungskästchen

$$\ell'(v) = -\frac{n}{2v} + \frac{\sum x_i^2}{2v^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \text{ (mit } \mu = 0)$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{0.0004 + 0.0001 + 0.0009 + 0.0004}{4} = \mathbf{0.00045}$$

⚠ Tutorium 8 macht das numerisch in R mit optimize(). In R gibt man dabei σ an (dnorm), am Ende quadrieren!

Reihenfolge der ML-Schritte (Testat 5)

~40 %

Aufgabe. Bringen Sie in die richtige Reihenfolge: (A) Ggf. prüfen, ob ein Maximum vorliegt. (B) Likelihood aufstellen. (C) Ableiten und null setzen. (D) Verteilungsmodell wählen. (E) Nach dem Parameter auflösen. (F) Log-Likelihood durch Logarithmieren. **(3 P)**

SO LÖST DU ES

- Logisch denken: Ohne Modell keine Likelihood; ohne Ableitung nichts zum Auflösen.

Lösungskästchen

D → **B** → **F** → **C** → **E** → **A**

6 · Konfidenzintervalle (V10)

DAS MUSST DU WISSEN

- Idee:** Ein Intervall $[L, U]$ aus den Daten, das den wahren Parameter mit Wahrscheinlichkeit $1 - \alpha$ überdeckt. Die **Grenzen** sind zufällig, der Parameter ist fest.

Situation	Konfidenzintervall zum Niveau $1 - \alpha$	Quantil
μ , Normalverteilung, σ bekannt (oder n groß, ZGWS)	$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	<code>qnorm(1-α/2)</code>
μ , Normalverteilung, σ unbekannt	$\bar{x} \pm t_{n-1; 1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$	<code>qt(1-α/2, $n-1$)</code>
Anteilswert π	$\hat{\pi} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}}$	<code>qnorm(1-α/2)</code>
Varianz σ^2 , Normalverteilung	$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1; 1-\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1; \alpha/2}^2} \right]$	<code>qchisq(..., $n-1$)</code>

- $s_*^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$ (unverzerrt) = `var()` in R. Es gilt $(n-1)s_*^2 = n s^2$.
- Breiter wird das KI bei: größerem σ , höherem Niveau $1 - \alpha$, kleinerem n . Doppelte Genauigkeit braucht vierfaches n .

KI für μ bei bekannter Varianz

~80 %

Aufgabe. Die Füllmenge sei normalverteilt mit $\sigma = 4$ ml. Eine Stichprobe von $n = 16$ Flaschen ergab $\bar{x} = 52.3$. Bestimmen Sie ein 95 %- und ein 90 %-Konfidenzintervall für μ . (4 P)

SO LÖST DU ES

1. σ bekannt $\rightarrow$ z-Quantil. 95 % $\rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.975 \rightarrow z = 1.96$. 90 % $\rightarrow 0.95 \rightarrow 1.645$.
2. Halbe Breite: $z \cdot \sigma / \sqrt{n} = 1.96 \cdot 4 / 4$.
3. Intervall als [L; U] mit 3 Nachkommastellen.

Lösungskästchen

$$95 \%: 52.3 \pm 1.96 \cdot \frac{4}{\sqrt{16}} = 52.3 \pm 1.96 = [50.340; 54.260]$$

$$90 \%: 52.3 \pm 1.645 \cdot 1 = [50.655; 53.945]$$

⚠ Höheres Niveau $\rightarrow$ breiteres Intervall. Für ein 99 %-KI: $z = 2.576$.

KI für μ bei unbekannter Varianz (t-Quantil aus R-Output)

~85 %

Aufgabe. Wachheitsdauer normalverteilt; $n = 15$, $\bar{x} = 180.5$, $s_*^2 = 49$. R-Output:

`round(qt(c(0.9,0.925,0.95,0.975),15),3)` $\rightarrow$ 1.341 1.517 1.753 2.131;

`round(qt(c(0.9,0.925,0.95,0.975),14),3)` $\rightarrow$ 1.345 1.523 1.761 2.145. Berechnen Sie das 95 %-KI für μ . (4 P)

SO LÖST DU ES

1. σ unbekannt $\rightarrow$ t-Verteilung mit $n - 1 = 14$ Freiheitsgraden (Falle: Zeile mit 15 ist falsch!).
2. 95 % $\rightarrow$ Quantil 0.975 $\rightarrow 2.145$.
3. $s_* = \sqrt{49} = 7$.

Lösungskästchen

$$180.5 \pm t_{14;0.975} \frac{s_*}{\sqrt{n}} = 180.5 \pm 2.145 \cdot \frac{7}{\sqrt{15}} = 180.5 \pm 3.8769$$

$$\text{KI} = [176.623; 184.377]$$

⚠ Testat 6, Aufgabe 4 – die Falle mit $df = 15$ vs. 14 und 0.95 vs. 0.975 ist Absicht.

KI für einen Anteilswert

~75 %

Aufgabe. Von 100 geprüften Bohnen waren 80 perfekt. (a) Berechnen Sie ein 95 %-KI für den Anteil perfekter Bohnen (4 Nachkommastellen). (b) Vervollständigen Sie den R-Befehl für die obere Grenze: `__ + qnorm(__) * sqrt(__)`. (4 P)

SO LÖST DU ES

1. $\hat{\pi} = 80/100 = 0.8$.
2. $\sqrt{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})/n} = \sqrt{0.8 \cdot 0.2/100} = 0.04$.

Lösungskästchen

$$(a) 0.8 \pm 1.96 \cdot 0.04 = [0.7216; 0.8784]$$

$$(b) 0.8 + qnorm(0.975) * sqrt(0.8*0.2/100)$$

⚠ Hier verlangte die Aufgabe ausdrücklich 4 Nachkommastellen – Aufgabenanweisung schlägt die Standardregel.

KI für die Varianz (χ^2 -Quantile aus R-Output)

~60 %

Aufgabe. $n = 30$ normalverteilte Messungen. R-Output: `var(x)` → 0.9624938, `var(x)*29` → 27.91232, `var(x)*30` → 28.87481, `round(qchisq(c(0.025,0.05,0.95,0.975),29),2)` → 16.05 17.71 42.56 45.72, dasselbe mit 30 → 16.79 18.49 43.77 46.98. Bestimmen Sie das 95 %-KI für σ^2 . **(4 P)**

SO LÖST DU ES

- Formel: $\left[\frac{(n-1)s_*^2}{\chi_{n-1; 0.975}^2}; \frac{(n-1)s_*^2}{\chi_{n-1; 0.025}^2} \right]$ – das **große** Quantil steht unter der **unteren** Grenze.
- `var()` ist schon s_*^2 , also Zähler = `var` · 29 = 27.91232. Freiheitsgrade 29.

Lösungskästchen

$$\left[\frac{27.91232}{45.72}; \frac{27.91232}{16.05} \right] = [0.611; 1.739]$$

⚠ Das KI für σ^2 ist nicht symmetrisch um s_*^2 . Wer `var=30` oder `df = 30` nimmt, verliert die Punkte.

Rückwärts: Was steckt in diesem R-Befehl?

~40 %

Aufgabe. Eine Mitarbeiterin hat nur noch die Eingabe `c(3 - 2*qnorm(0.995)/sqrt(100), 3 + 2*qnorm(0.995)/sqrt(100))`. Wie lauten Stichprobenmittel, Konfidenzniveau, Standardabweichung und Stichprobenumfang? **(4 P)**

SO LÖST DU ES

- Mit der Formel $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ Stück für Stück vergleichen.
- `qnorm(0.995)` → $1 - \alpha/2 = 0.995 \Rightarrow \alpha = 0.01$.

Lösungskästchen

$$\bar{x} = 3 \cdot 1 - \alpha/2 = 0.995 \Rightarrow \alpha = 0.01, \text{ Niveau } 99 \% \cdot \sigma = 2 \cdot \sqrt{n} = 10 \Rightarrow n = 100$$

Konfidenzintervalle richtig interpretieren

~70 %

Aufgabe. Ein 95 %-KI für μ lautet [176.6; 184.4]. Welche Aussagen sind richtig? (1) μ liegt mit Wahrscheinlichkeit 95 % in [176.6; 184.4]. (2) Bei vielen Wiederholungen überdecken etwa 95 % der so konstruierten Intervalle μ . (3) Mit größerem n wird das KI tendenziell schmaler. (4) Ein 99 %-KI aus denselben Daten ist schmaler. (5) Da 180 im KI liegt, wird $H_0 : \mu = 180$ zweiseitig zum Niveau 5 % verworfen. **(5 P)**

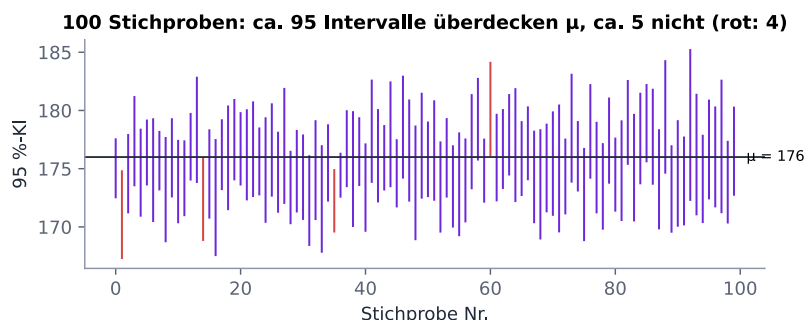
SO LÖST DU ES

- μ ist fest, nur das Intervall ist zufällig. Wahrscheinlichkeitsaussagen beziehen sich auf das Verfahren.
- Dualität (V11): KI zum Niveau $1 - \alpha \leftrightarrow$ zweiseitiger Test zum Niveau α .

Lösungskästchen

Richtig: **(2), (3)**. Falsch: (1) (nach der Berechnung ist μ fest – drin oder nicht), (4) (99 % ist breiter), (5) (180 liegt *im* KI → H_0 wird *nicht* verworfen; verworfen wird nur, wenn der Wert außerhalb des KI liegt).

⚠ Fehlerbalken-Bild (Testat 6): Bei 100 Stichproben verfehlen etwa 5 Intervalle das wahre μ , alle sind unterschiedlich lang (σ unbekannt) und liegen um μ verstreut.



7 · Prinzipien statistischer Tests (V11)

DAS MUSST DU WISSEN

- **H_1** = was du **statistisch absichern** (beweisen) willst. **H_0** = das Gegenteil, enthält immer das Gleichheitszeichen ($=$, $\leq$, $\geq$).
- **Fehler 1. Art (α -Fehler)**: H_0 verwerfen, obwohl H_0 wahr ist. Wird durch das Signifikanzniveau α begrenzt. **Fehler 2. Art (β -Fehler)**: H_0 nicht verwerfen, obwohl H_1 wahr ist – nicht kontrolliert.
- **Ablauf**: Hypothesen $\rightarrow$ Teststatistik und ihre Verteilung unter $H_0 \rightarrow$ Ablehnungsbereich A (zu α) $\rightarrow$ Entscheidung: Teststatistik $\in A \Rightarrow H_0$ verwerfen.

Verteilung unter H_0	linksseitig ($H_1: <$)	rechtsseitig ($H_1: >$)	zweiseitig ($H_1: \neq$)
$N(0, 1)$	$(-\infty; -z_{1-\alpha}]$	$[z_{1-\alpha}; \infty)$	$ z \geq z_{1-\alpha/2}$
$t(df)$	$(-\infty; -t_{df;1-\alpha}]$	$[t_{df;1-\alpha}; \infty)$	$ t \geq t_{df;1-\alpha/2}$
$\chi^2(df)$	$[0; \chi^2_{df;\alpha}]$	$[\chi^2_{df;1-\alpha}; \infty)$	$[0; \chi^2_{df;\alpha/2}] \cup [\chi^2_{df;1-\alpha/2}; \infty)$
p-Wert	$P(T \leq t)$	$1 - P(T \leq t)$	$2 \cdot \min(\text{links, rechts})$

- **p-Wert** = Wahrscheinlichkeit, unter H_0 einen noch extremeren Wert der Teststatistik zu erhalten; = kleinstes α , zu dem H_0 verworfen wird. **$p \leq \alpha \Rightarrow H_0$ verwerfen.**
- **Formulierung**: „ H_0 wird verworfen; H_1 ist zum Niveau α statistisch abgesichert.“ bzw. „ H_0 kann nicht verworfen werden.“ Nie „ H_0 ist bewiesen“.

Hypothesenpaar aus dem Text aufstellen

~95 %

Aufgabe. Stellen Sie jeweils H_0 und H_1 auf: (a) Es soll abgesichert werden, dass ein Skispringer *nicht weiter* als 133.5 m springt. (b) Es soll gezeigt werden, dass der Schatten *langsamer* als 180 ms zieht. (c) Unterscheidet sich die Letalitätsrate *signifikant* von 4 %? (d) Ist die Schwankung (Varianz) durch die Kampagne *kleiner* geworden als 71 479.11? (e) Kaffee steigert die Punktzahl über 20.

(5 P)

SO LÖST DU ES

1. Satzteil, der **abgesichert / gezeigt / nachgewiesen** werden soll $\rightarrow H_1$ (ohne Gleichheitszeichen).
2. H_0 = Gegenteil mit $=$, $\leq$ oder $\geq$.
3. „unterscheidet sich“, „weicht ab“ $\rightarrow$ zweiseitig ($\neq$).
4. Parameter richtig wählen: μ (Mittelwert), π (Anteil), σ^2 (Varianz).

Lösungskästchen

- (a) $H_0: \mu \geq 133.5$ vs. $H_1: \mu < 133.5$
 (b) $H_0: \mu \leq 180$ vs. $H_1: \mu > 180$ (langsamer = mehr ms)
 (c) $H_0: \pi = 0.04$ vs. $H_1: \pi \neq 0.04$
 (d) $H_0: \sigma^2 \geq 71479.11$ vs. $H_1: \sigma^2 < 71479.11$
 (e) $H_0: \mu \leq 20$ vs. $H_1: \mu > 20$

⚠ Probeklausur 2022 (2 P), Tutorium 11 und 12, Testat 6 – kommt praktisch immer. Bei „langsamer“, „teurer“ usw. erst überlegen, ob die Zahl größer oder kleiner wird.

Aufgabe. Ein Rauchmelder testet H_0 : „Es brennt nicht“ gegen H_1 : „Es brennt“. Beschreiben Sie den Fehler 1. und 2. Art in Worten. Welcher Fehler wird durch α kontrolliert? Was passiert, wenn man α verkleinert? (4 P)

SO LÖST DU ES

1. Fehler 1. Art: H_0 **fälschlich verworfen**. Fehler 2. Art: H_0 **fälschlich beibehalten**.
2. Kleineres $\alpha \rightarrow$ kleinerer Ablehnungsbereich $\rightarrow$ seltener Fehler 1. Art, aber öfter Fehler 2. Art ($\alpha_{max} + \beta_{max} = 1$ beim Binomialtest-Beispiel).

Lösungskästchen

Fehler 1. Art: Alarm, obwohl es nicht brennt (Fehlalarm). Fehler 2. Art: Kein Alarm, obwohl es brennt.
 α begrenzt die Wahrscheinlichkeit des **Fehlers 1. Art**. Kleineres $\alpha \rightarrow$ weniger Fehlalarme, aber die Wahrscheinlichkeit des Fehlers 2. Art steigt.

Ablehnungsbereiche bestimmen

Aufgabe. Geben Sie für $\alpha = 0.05$ die Ablehnungsbereiche an: (a) Gauß-Test, linksseitig; (b) Gauß-Test, zweiseitig; (c) t-Test mit $n = 10$, rechtsseitig; (d) t-Test mit $n = 10$, zweiseitig; (e) Varianztest mit $n = 12$, linksseitig; (f) Varianztest mit $n = 12$, zweiseitig. (6 P)

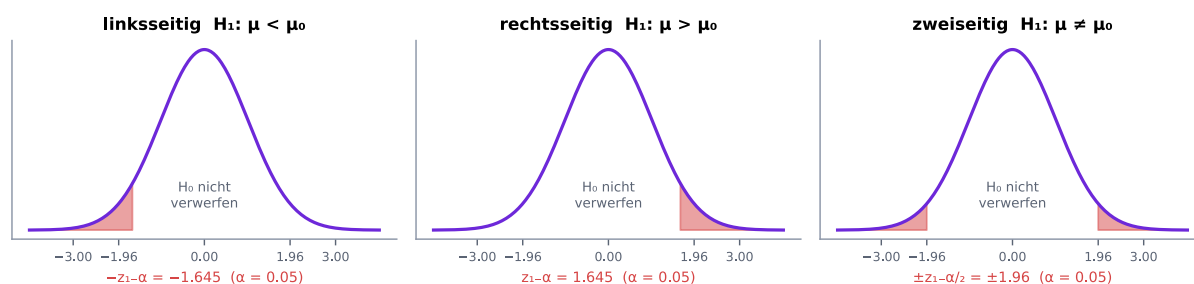
SO LÖST DU ES

1. Richtung aus H_1 ablesen, dann Tabelle oben benutzen.
2. t- und χ^2 -Tests: $df = n - 1$.
3. R: `qnorm(0.95)`, `qt(0.95, 9)`, `qchisq(0.05, 11)` usw. In der Klausur stehen die Werte meist als R-Output da.

Lösungskästchen

(a) $(-\infty; -1.645]$ · (b) $(-\infty; -1.960] \cup [1.960; \infty)$
 (c) $[1.833; \infty)$ · (d) $(-\infty; -2.262] \cup [2.262; \infty)$
 (e) $[0; 4.575]$ · (f) $[0; 3.816] \cup [21.920; \infty)$

⚠ χ^2 ist nicht symmetrisch: Für links brauchst du das kleine Quantil χ^2_{α} , nicht „minus“ irgendwas.



p-Wert berechnen und interpretieren

~80 %

Aufgabe. Berechnen Sie den p-Wert (R-Befehl angeben) für (a) linksseitigen Gauß-Test mit $z = -1.629$, (b) rechtsseitigen Gauß-Test mit $z = 2.2$, (c) zweiseitigen Gauß-Test mit $z = 1.64$. Interpretieren Sie den p-Wert aus (b). **(5 P)**

SO LÖST DU ES

- Links: $\Phi(z)$. Rechts: $1 - \Phi(z)$. Zweiseitig: $2(1 - \Phi(|z|))$.
- Interpretation: Wahrscheinlichkeit unter H_0 für einen mindestens so extremen Wert; kleinstes α , zu dem H_0 verworfen würde.

Lösungskästchen

(a) `pnorm(-1.629)` = **0.052** · (b) `1 - pnorm(2.2)` = **0.014** · (c) `2*(1 - pnorm(1.64))` = **0.101**

(b): Wäre H_0 wahr, würde man nur mit Wahrscheinlichkeit 0.014 eine noch größere Teststatistik beobachten. H_0 kann zu jedem $\alpha \geq 0.014$ verworfen werden.

⚠ Der p-Wert ist **nicht** die Wahrscheinlichkeit, dass H_0 wahr ist.

Testentscheidung zu mehreren Niveaus

~70 %

Aufgabe. Ein Test liefert $p = 0.014$ (bzw. bei einem anderen Test die Teststatistik $z = -1.629$ mit linksseitigem Ablehnungsbereich). Treffen Sie die Entscheidungen für $\alpha = 1\%$, 5% , 10% mit Begründung. **(4 P)**

SO LÖST DU ES

- $p \leq \alpha \rightarrow$ verwerfen. Oder: Teststatistik im Ablehnungsbereich $\rightarrow$ verwerfen.
- Für jedes α ein Satz.

Lösungskästchen

$p = 0.014$: $\alpha = 10\%$ und 5% : $0.014 < \alpha \rightarrow H_0$ verwerfen. $\alpha = 1\%$: $0.014 > 0.01 \rightarrow H_0$ nicht verwerfen.

$z = -1.629$: $A_{1\%} = (-\infty; -2.326]$, $A_{5\%} = (-\infty; -1.645]$, $A_{10\%} = (-\infty; -1.282]$ $\rightarrow$ nur für $\alpha = 10\%$ verwerfen ($-1.629 \leq -1.282$).

⚠ Großes α macht es leichter, H_0 zu verwerfen.

Exakter Binomialtest mit Tabelle

~40 %

Aufgabe. Ein Händler behauptet, höchstens 20 % seiner Lose seien Nieten. Sie kaufen 10 Lose und ziehen 5 Nieten. Testen Sie zum Niveau 5 %, ob der Nietenanteil größer als 20 % ist. Gegeben: $P(Z \leq 4) = 0.9672$ für $Z \sim B(10; 0.2)$. **(5 P)**

SO LÖST DU ES

- Hypothesen: $H_0 : \pi \leq 0.2$ vs. $H_1 : \pi > 0.2$.
- Teststatistik Z = Anzahl Nieten, unter H_0 $B(10; 0.2)$.
- Rechtsseitig: $p = P(Z \geq 5) = 1 - P(Z \leq 4)$.

Lösungskästchen

$H_0 : \pi \leq 0.2$, $H_1 : \pi > 0.2$; $Z \sim B(10; 0.2)$ unter H_0 , $z_{obs} = 5$

p-Wert = $P(Z \geq 5) = 1 - 0.9672 = 0.033 \leq 0.05 \rightarrow H_0$ verwerfen; ein Nietenanteil über 20 % ist zum Niveau 5 % statistisch abgesichert.

⚠ R: `1 - pbinom(4, 10, 0.2)` oder `binom.test(5, 10, 0.2, alternative = "greater")`.

8 · Spezielle Tests (V12)

DAS MUSST DU WISSEN

Test	wofür	Teststatistik	unter H_0
Gauß-Test	μ, σ bekannt	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$N(0, 1)$
t-Test	μ, σ unbekannt	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_x} \sqrt{n}$	$t(n-1)$
Binomialtest (approx.)	Anteil π , n groß	$Z = \frac{X - n\pi_0}{\sqrt{n\pi_0(1-\pi_0)}}$	$\approx N(0, 1)$
Varianztest	σ^2 , Normalverteilung	$\chi^2 = \frac{(n-1)S_x^2}{\sigma_0^2} = \frac{nS^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2(n-1)$
Vorzeichentest	Median, keine Verteilungsannahme	$Z = \text{Anzahl } x_i \leq \vartheta_0$	$B(n; 0.5)$
χ^2 -Unabhängigkeit	zwei kategoriale Merkmale	$\sum \frac{(h_{jk} - \tilde{h}_{jk})^2}{\tilde{h}_{jk}}$	$\chi^2((J-1)(K-1))$, rechtsseitig
χ^2 -Anpassung	passt eine vorgegebene Verteilung?	$\sum \frac{(h_j - n\pi_j)^2}{n\pi_j}$	$\chi^2(J-1)$, rechtsseitig

- **Antwortschema für jede Testaufgabe:** ① H_0/H_1 ② Teststatistik mit Formel + Zahl ③ Verteilung unter H_0 ④ Ablehnungsbereich oder p-Wert ⑤ Entscheidung als Satz im Sachkontext.

Gauß-Test (σ bekannt) vollständig

~85 %

Aufgabe. Eine Maschine soll 250 ml abfüllen; die Füllmenge ist normalverteilt mit $\sigma^2 = 16$. Bei $n = 9$ Flaschen ist $\bar{x} = 247.6$. Sichern Sie zum Niveau 5 % ab, dass die Maschine im Mittel zu wenig abfüllt: Hypothesen, Prüfgröße mit Verteilung, Ablehnungsbereich, p-Wert, Entscheidung. **(8 P)**

SO LÖST DU ES

1. „zu wenig“ abzusichern $\rightarrow H_1 : \mu < 250$ (linksseitig).
2. $\sigma = 4, \sqrt{n} = 3$.
3. p-Wert links: $\Phi(z)$.

Lösungskästchen

$$H_0 : \mu \geq 250 \text{ vs. } H_1 : \mu < 250$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} = \frac{247.6 - 250}{4} \cdot 3 = -1.8, \text{ unter } H_0 \ Z \sim N(0, 1)$$

$$A = (-\infty; -1.645]; \text{ p-Wert} = \Phi(-1.8) = 0.036$$

$-1.8 \in A$ (bzw. $p < 0.05$) $\rightarrow H_0$ verwerfen. Zum Niveau 5 % ist abgesichert, dass die Maschine im Mittel weniger als 250 ml abfüllt.

⚠ Probeklausur 2022 (Aufgabe 8) und Tutorium 12 (Lucky Luke) folgen genau diesem Schema.

t-Test per Hand (σ unbekannt)

~75 %

Aufgabe. Bleistifte sollen 17 cm lang sein. Gemessen: 19.2, 17.4, 18.5, 16.5, 18.9 (normalverteilt, σ unbekannt). Testen Sie zweiseitig zum Niveau 1 %. Gegeben: $t_{4;0.995} = 4.604$, $t_{5;0.995} = 4.032$.

(7 P)

SO LÖST DU ES

1. $\bar{x}$ und $s_*^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$ berechnen.
2. $df = n - 1 = 4$.
3. Zweiseitig: $|t| \geq t_{4;0.995} \rightarrow$ verwerfen.

Lösungskästchen

$H_0 : \mu = 17$ vs. $H_1 : \mu \neq 17$

$\bar{x} = 18.1$, $s_*^2 = 1.265$, $T = \frac{18.1 - 17}{\sqrt{1.265}} \sqrt{5} = \mathbf{2.187}$, unter H_0 $T \sim t(4)$

$A = (-\infty; -4.604] \cup [4.604; \infty)$; $|2.187| < 4.604 \rightarrow H_0$ wird **nicht** verworfen. Eine Abweichung von 17 cm ist zum Niveau 1 % nicht nachweisbar.

⚠ Mit bekanntem $\sigma = 1.5$ (Gauß-Test) hätte $z = 1.640$ – auch dann keine Ablehnung (V12).

t.test-Output: richtigen Code wählen und entscheiden

~70 %

Aufgabe. Ein Lieferdienst behauptet: Lieferzeit im Mittel höchstens 30 Minuten. Sie wollen zum Niveau 5 % absichern, dass sie im Mittel länger ist. Daten: 32, 35, 29, 38, 31, 34. Drei Versuche in R:

- (1) `t.test(x, mu = 30, alternative = "l")` $\rightarrow t = 2.4327$, p-value = 0.9704
- (2) `t.test(x, mu = 30, alternative = "g")` $\rightarrow t = 2.4327$, p-value = 0.0296
- (3) `t.test(x, mu = 30)` $\rightarrow t = 2.4327$, p-value = 0.0592

Welcher Code ist richtig? Treffen Sie die Testentscheidung.

(4 P)

SO LÖST DU ES

1. $H_1: \mu > 30 \rightarrow$ `alternative = "greater"` ("g"). Der Default ist zweiseitig.
2. Entscheidung über $p \leq \alpha$.

Lösungskästchen

Richtig ist **(2)**, da $H_1 : \mu > 30$ rechtsseitig ist.

$p = 0.0296 < 0.05 \rightarrow H_0$ verwerfen; eine mittlere Lieferzeit über 30 Minuten ist zum Niveau 5 % statistisch abgesichert.

⚠ Probeklausur 2022, Aufgabe 8c (3 P). Achte auch darauf, ob der richtige Datenvektor und das richtige mu verwendet werden.

Approximativer Binomialtest für einen Anteil

~60 %

Aufgabe. Eine Partei behauptet, 40 % Zustimmung zu haben. In einer Umfrage mit $n = 500$ stimmen 182 zu. Sichern Sie ab, dass der Anteil kleiner als 40 % ist (Normalapproximation) – zu $\alpha = 5\%$ und $\alpha = 10\%$.

(7 P)

SO LÖST DU ES

1. $H_0 : \pi \geq 0.4$ vs. $H_1 : \pi < 0.4$.
2. $Z = \frac{X - n\pi_0}{\sqrt{n\pi_0(1-\pi_0)}}$ mit X = Anzahl (nicht Anteil!).
3. Kritische Werte: $-z_{0.95} = -1.645$, $-z_{0.90} = -1.282$.

Lösungskästchen

$Z = \frac{182 - 500 \cdot 0.4}{\sqrt{500 \cdot 0.4 \cdot 0.6}} = \frac{-18}{\sqrt{120}} = \mathbf{-1.643}$, unter H_0 approx. $N(0, 1)$

$\alpha = 5\%$: $-1.643 > -1.645 \rightarrow$ knapp **nicht** verwerfen. $\alpha = 10\%$: $-1.643 \leq -1.282 \rightarrow$ verwerfen.

p-Wert = $\Phi(-1.643) = 0.050$

⚠ Grenzfall mit Absicht! Mit 3 Nachkommastellen rechnen, nicht vorher grob runden. (Wie Tutorium 11: Iran-Letalitätsrate.)

Aufgabe. Die Standardabweichung der Füllmenge soll kleiner als $\sigma = 0.08$ l sein. Stichprobe: 0.32, 0.35, 0.34, 0.37, 0.36 (normalverteilt). (a) Unverzerrte Stichprobenvarianz (4 Nachkommastellen). (b) Hypothesen. (c) Prüfgröße. (d) Entscheidung zu $\alpha = 0.01$, gegeben $\chi^2_{4;0.01} = 0.297$. **(8 P)**

SO LÖST DU ES

1. Aufpassen: Gegeben ist $\sigma = 0.08$, im Test steht $\sigma_0^2 = 0.0064$.
2. $\chi^2 = \frac{(n-1)s_*^2}{\sigma_0^2}$, df = 4, linksseitig $\rightarrow A = [0; \chi^2_{4;\alpha}]$.

Lösungskästchen

- (a) $\bar{x} = 0.348$, $s_*^2 = \frac{0.00148}{4} = 0.00037 \approx \mathbf{0.0004}$ (weiterrechnen mit 0.00037)
- (b) $H_0 : \sigma^2 \geq 0.0064$ vs. $H_1 : \sigma^2 < 0.0064$
- (c) $\chi^2 = \frac{4 \cdot 0.00037}{0.0064} = \mathbf{0.231} \sim \chi^2(4)$ unter H_0
- (d) $0.231 \in [0; 0.297] \rightarrow H_0$ verwerfen; geringere Schwankung zum Niveau 1 % abgesichert ($p = 0.006$).

⚠ Testat 6, Aufgabe 7 und Tutorium 12, Aufgabe 2. Häufigster Fehler: σ statt σ^2 in den Nenner.

p-Wert und Ablehnungsbereich in die χ^2 -Dichte einzeichnen

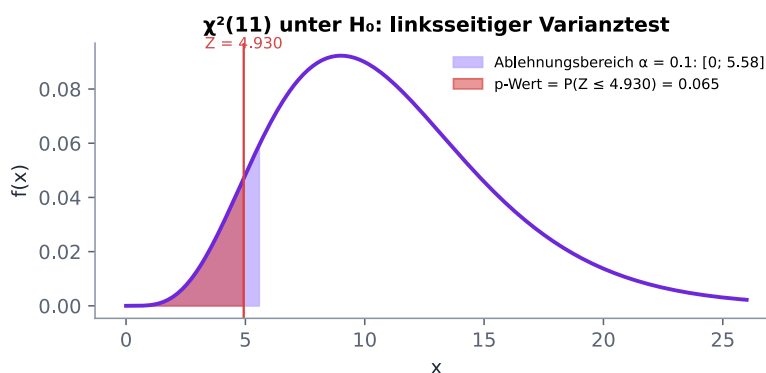
Aufgabe. Varianztest mit $n = 12$, $H_1 : \sigma^2 < 71479.11$, Prüfgröße $X = 4.930$. Zeichnen Sie den Ablehnungsbereich für $\alpha = 0.1$ ($\chi^2_{11;0.1} = 5.578$) und den p-Wert in die Dichte der $\chi^2(11)$ -Verteilung ein und entscheiden Sie grafisch. **(4 P)**

SO LÖST DU ES

1. Linksseitig: Ablehnungsbereich = Fläche **links** von 5.578 schraffieren.
2. p-Wert = Fläche links von der Prüfgröße 4.930.
3. p-Fläche liegt **innerhalb** der α -Fläche $\Rightarrow p < \alpha \Rightarrow$ verwerfen.

Lösungskästchen

Ablehnungsbereich $[0; 5.578]$ und p-Fläche $[0; 4.930]$ schraffiert (siehe Bild). Die p-Fläche ist kleiner als die α -Fläche ($p = 0.066 < 0.1$) $\rightarrow H_0$ verwerfen: Die Umsatzenschwankung ist zum Niveau 10 % signifikant kleiner geworden.



Aufgabe. Bearbeitungszeiten (Minuten): 38, 42, 47, 49, 51, 55, 44, 40, 46, 53. Testen Sie ohne Verteilungsannahme zweiseitig zum Niveau 5 %, ob der Median von 50 abweicht. $P(Z \leq 3) = 0.1719$ für $Z \sim B(10; 0.5)$. (5 P)

SO LÖST DU ES

1. Z = Anzahl Beobachtungen ≤ 50 . Unter H_0 ist $Z \sim B(n; 0.5)$.
2. Zweiseitig: Werte, die mindestens so extrem sind, auf beiden Seiten zählen (Symmetrie!).

Lösungskästchen

$H_0 : x_{med} = 50$ vs. $H_1 : x_{med} \neq 50$; $Z = 7$ (Werte ≤ 50)

p-Wert = $P(Z \geq 7) + P(Z \leq 3) = 2 \cdot 0.1719 = 0.344 > 0.05 \rightarrow H_0$ nicht verwerfen.

 χ^2 -Unabhängigkeitstest per Hand

Aufgabe. Studiengang und Klausurergebnis: BWL – bestanden 60, nicht bestanden 20; VWL – bestanden 30, nicht bestanden 30. Testen Sie zum Niveau 5 %, ob Studiengang und Ergebnis abhängig sind ($\chi^2_{1; 0.95} = 3.841$). (8 P)

SO LÖST DU ES

1. Erwartete Häufigkeit = Zeilensumme $\times$ Spaltensumme / n .
2. $\chi^2 = \sum \frac{(h - \tilde{h})^2}{\tilde{h}}$ über **alle** Zellen.
3. $df = (J - 1)(K - 1) = 1$; immer rechtsseitig: $A = [\chi^2_{df; 1-\alpha}; \infty)$.

Lösungskästchen

H_0 : unabhängig vs. H_1 : abhängig. $n = 140$, Zeilen 80/60, Spalten 90/50.

$\tilde{h}$: 51.43, 28.57 (BWL); 38.57, 21.43 (VWL)

$$\chi^2 = \frac{(60 - 51.43)^2}{51.43} + \frac{(20 - 28.57)^2}{28.57} + \frac{(30 - 38.57)^2}{38.57} + \frac{(30 - 21.43)^2}{21.43} = 9.333$$

$9.333 \geq 3.841 \rightarrow H_0$ verwerfen; Studiengang und Ergebnis sind zum Niveau 5 % abhängig ($p = 0.002$).

⚠ Die χ^2 -Größe kennst du aus Tag 1 (Kontingenz). Neu ist nur: Vergleich mit dem Quantil und ein Testsatz.

 χ^2 -Anpassungstest (Würfel fair?)

Aufgabe. Ein Würfel wurde 60-mal geworfen: Augenzahlen 1–6 mit Häufigkeiten 8, 9, 12, 7, 10, 14. Testen Sie zum Niveau 5 %, ob der Würfel fair ist ($\chi^2_{5; 0.95} = 11.07$). (6 P)

SO LÖST DU ES

1. $H_0 : \pi_j = \frac{1}{6}$ für alle j .
2. Erwartet: $n\pi_j = 10$ je Augenzahl.
3. $df = J - 1 = 5$ (minus Anzahl geschätzter Parameter, hier 0).

Lösungskästchen

$$\chi^2 = \frac{(8 - 10)^2 + (9 - 10)^2 + (12 - 10)^2 + (7 - 10)^2 + 0^2 + (14 - 10)^2}{10} = \frac{34}{10} = 3.4$$

$3.4 < 11.07 \rightarrow H_0$ nicht verwerfen; kein Nachweis, dass der Würfel unfair ist.

⚠ „Nicht verwerfen“ heißt nicht „der Würfel ist fair“ – nur: kein Beweis für Unfairness.

Test mit einer einzigen Beobachtung (Cappuccino-Typ)

~30 %

Aufgabe. Kaffeepreise in Göttingen seien $N(3.20; 0.40^2)$. Auf dem Kontoauszug steht ein Kaffee für 4.10 €. Testen Sie zum Niveau 5 %, ob er nicht aus Göttingen stammt: Hypothesen, Prüfgröße, p-Wert, KI für den Preis dieses Kaffees, Entscheidung. **(7 P)**

SO LÖST DU ES

1. $n = 1 \rightarrow Z = \frac{x - \mu_0}{\sigma}$.
2. „stammt nicht aus Göttingen“ = Preis gehört nicht zu dieser Verteilung $\rightarrow$ zweiseitig.
3. KI: $x \pm 1.96 \sigma$; enthält es 3.20?

Lösungskästchen

$$H_0 : \mu = 3.20 \text{ vs. } H_1 : \mu \neq 3.20$$

$$Z = \frac{4.10 - 3.20}{0.40} = 2.25 \cdot \text{p-Wert} = 2(1 - \Phi(2.25)) = 0.024$$

KI: $4.10 \pm 1.96 \cdot 0.40 = [3.316; 4.884]$ enthält 3.20 nicht $\rightarrow H_0$ verwerfen (auch $p < 0.05$).

⚠ Testat 6, Aufgabe 5 hatte diesen Aufbau (dort mit anderen Zahlen und knapper Entscheidung).

Welcher Test passt? (Entscheidungsbaum)

~100 %

Aufgabe. Ordnen Sie den passenden Test zu: (a) Mittlere Wartezeit > 10 min? σ unbekannt, $n = 12$. (b) Anteil Raucher $\neq 25$ %? $n = 400$. (c) Hängen Geschlecht und Parteiwahl zusammen? (d) Ist die Streuung kleiner geworden? (e) Mittleres Gewicht $\neq 500$ g, $\sigma = 3$ bekannt. (f) Median $\neq 50$, keine Verteilungsannahme. (g) Treten alle Kategorien gleich häufig auf? **(7 P)**

SO LÖST DU ES

1. Worum geht es? Mittelwert $\rightarrow$ Gauß/t (σ bekannt?). Anteil $\rightarrow$ Binomial. Varianz $\rightarrow \chi^2$ -Varianztest. Zwei kategoriale Merkmale $\rightarrow \chi^2$ -Unabhängigkeit. Vorgegebene Verteilung $\rightarrow \chi^2$ -Anpassung. Median ohne Annahme $\rightarrow$ Vorzeichentest.

Lösungskästchen

(a) t-Test (rechtsseitig) · (b) approx. Binomialtest (zweiseitig) · (c) χ^2 -Unabhängigkeitstest · (d) χ^2 -Varianztest (linksseitig) · (e) Gauß-Test (zweiseitig) · (f) Vorzeichentest · (g) χ^2 -Anpassungstest

9 · Lineare Regression (V13 / Tutorium 13)

V13 ist ein Ausblick, Tutorium 13 rechnet aber Regressionsaufgaben. Klausurrelevanz deshalb mittel bis niedrig – lerne diesen Abschnitt erst, wenn 1–8 sitzen.

DAS MUSST DU WISSEN

- Modell: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, $E(\varepsilon_i) = 0$, $Var(\varepsilon_i) = \sigma^2$.
- **KQ-Schätzer:** $\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x_i^2 - n \bar{x}^2}$, $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$.
- **Prognose** $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$, **Residuum** $\hat{\varepsilon}_i = y_i - \hat{y}_i$, $R^2 = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$ (Anteil erklärter Streuung, 0 bis 1).
- **Interpretation** $\hat{\beta}_j$: Steigt x_j um eine Einheit, ändert sich y im Durchschnitt um $\hat{\beta}_j$ Einheiten – ceteris paribus.
- **Signifikanztest** $H_0 : \beta_j = 0$: $T = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}} \sim t(n - p - 1)$ (= t value), p-Wert in $\Pr(>|t|)$. **KI:** $\hat{\beta}_j \pm t_{n-p-1; 1-\alpha/2} \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$.

Aufgabe. Werbeausgaben x (Tsd. €) und Umsatz y (Tsd. €): (1, 3), (2, 5), (3, 4), (4, 7), (5, 9). Schätzen Sie $\hat{\beta}_0$ und $\hat{\beta}_1$ nach der Methode der kleinsten Quadrate und geben Sie die Regressionsgerade an. Interpretieren Sie $\hat{\beta}_1$.

(6 P)

SO LÖST DU ES

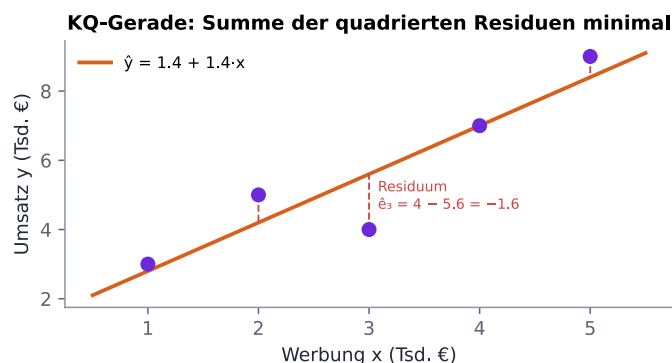
1. Tabelle: $x_i - \bar{x}$, $y_i - \bar{y}$, Produkt, $(x_i - \bar{x})^2$.
2. Erst $\hat{\beta}_1$, dann $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$.
3. Interpretation mit Einheiten und „im Durchschnitt“.

Lösungskästchen

$$\bar{x} = 3, \bar{y} = 5.6; \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 5.2 + 0.6 + 0 + 1.4 + 6.8 = 14; \sum (x_i - \bar{x})^2 = 10$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{14}{10} = 1.4, \hat{\beta}_0 = 5.6 - 1.4 \cdot 3 = 1.4 \rightarrow \hat{y} = 1.4 + 1.4x$$

Steigen die Werbeausgaben um 1 000 €, steigt der Umsatz im Durchschnitt um 1 400 €.

Prognose, Residuen und R^2

Aufgabe. (Fortsetzung) Berechnen Sie die prognostizierten Werte, die Residuen und R^2 . Interpretieren Sie R^2 . Welcher Umsatz wird bei 6 000 € Werbung prognostiziert?

(6 P)

SO LÖST DU ES

1. $\hat{y}_i$ in die Gerade einsetzen; Residuum = beobachtet – prognostiziert.
2. $R^2 = 1 - \frac{\sum \hat{\epsilon}_i^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$ geht schneller.
3. Bei einer einfachen Regression gilt $R^2 = r_{xy}^2$ (Kontrolle mit Tag 1).

Lösungskästchen

$$\hat{y} = 2.8; 4.2; 5.6; 7.0; 8.4 \cdot \hat{\epsilon} = 0.2; 0.8; -1.6; 0; 0.6$$

$$R^2 = 1 - \frac{3.6}{23.2} = 0.845: 84.5 \% \text{ der Streuung des Umsatzes werden durch die Werbung erklärt.}$$

$$\text{Prognose: } 1.4 + 1.4 \cdot 6 = 9.8 \text{ Tsd. €}$$

Aufgabe. Gegeben ist der R-Output einer Regression der Klausurpunkte auf Lernstunden und Vorkurs (1 = besucht, 0 = nicht):

```
Call:
lm(formula = Punkte ~ Lernstunden + Vorkurs)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-20.366  -4.618   1.053   3.676  12.249

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  18.0716     2.3109   7.820 2.36e-09 ***
Lernstunden    2.0310     0.1731  11.730 4.98e-14 ***
Vorkurs        8.7431     2.0822   4.199 0.000162 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.431 on 37 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8325,    Adjusted R-squared:  0.8234
F-statistic: 91.95 on 2 and 37 DF,  p-value: 4.407e-15
```

(a) Interpretieren Sie den Koeffizienten von Lernstunden. (b) Prognostizieren Sie die Punkte für 10 Lernstunden mit Vorkurs. (c) Testen Sie zum Niveau 5 %, ob Vorkurs einen Einfluss hat (Hypothesen, Prüfgröße mit Verteilung, R-Befehl für den p-Wert, Entscheidung). (d) Wie groß ist n? (e) 95 %-KI für den Koeffizienten von Lernstunden. **(10 P)**

SO LÖST DU ES

1. Estimate = $\hat{\beta}_j$; Std. Error = $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$; t value = Estimate / Std. Error; $\Pr(>|t|)$ = zweiseitiger p-Wert.
2. Freiheitsgrade stehen bei „Residual standard error ... on df degrees of freedom“; $n = df + p + 1$.
3. Dummy-Variable (0/1): Koeffizient = durchschnittlicher Unterschied zwischen den Gruppen, c.p.

Lösungskästchen

(a) Eine zusätzliche Lernstunde erhöht die Punktzahl im Durchschnitt um 2.031 Punkte, ceteris paribus.

(b) $\hat{y} = 18.072 + 2.031 \cdot 10 + 8.743 \cdot 1 = \mathbf{47.124}$

(c) $H_0: \beta_{Vorkurs} = 0$ vs. $H_1: \beta_{Vorkurs} \neq 0$; $T = \frac{8.743}{2.082} = 4.199 \sim t(37)$; $2 \cdot (1 - \text{pt}(4.199, 37)) = 0.000 \rightarrow H_0$ verwerfen, Vorkurs hat einen signifikanten Einfluss.

(d) $n = 37 + 2 + 1 = 40$

(e) $2.031 \pm 2.026 \cdot 0.173 = [1.680; 2.382]$ (mit $\text{qt}(0.975, 37) = 2.026$)

⚠ Tutorium 13, Aufgabe 3 (Piggy Bank) ist genau dieser Typ. Die Signifikanzsterne sind nur eine Legende für den p-Wert.

10 · Klausurstrategie Teil A

DAS MUSST DU WISSEN

- **Reihenfolge:** Erst alle Aufgaben überfliegen (3 Min.), dann sichere Punkte holen: Hypothesen, Verteilung erkennen, E/Var, Bayes. Lange Integrale und ML-Umformungen zuletzt.
- **Zeit:** 100 Minuten für 75 Punkte ≈ 1.3 Minuten pro Punkt. Hängst du mehr als 5 Minuten fest: weiter und später zurückkommen.
- **Teilpunkte:** Formel allgemein hinschreiben, Werte einsetzen, Ergebnis markieren. Auch ohne Endergebnis gibt es Punkte für Formel und Ansatz.
- **Folgefehler** werden berücksichtigt – nie ein Kästchen leer lassen; mit dem eigenen (falschen) Zwischenergebnis weiterrechnen.
- **Kontrollfragen:** Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1? Varianz ≥ 0 ? $|\rho| \leq 1$? KI enthält den Schätzer? Richtiges Quantil ($1 - \alpha/2$ bei zweiseitig)? $df = n - 1$?

Aufgabe. Stellen Sie die Inhalte für die Rückseite Ihres handgeschriebenen A4-Blatts zusammen (Tag 1 steht auf der Vorderseite). **(0 P – aber viele Punkte in der Klausur)**

SO LÖST DU ES

1. Nur, was du nicht sicher im Kopf hast. Lieber Formeln + Mini-Beispiel als lange Texte.
2. Selbst schreiben! Kopien sind nicht erlaubt.

Lösungskästchen

- ① Rechenregeln W'keit + totale W'keit + Bayes (1 Zeile Baum-Skizze)
- ② E/Var diskret und stetig, Verschiebungssatz, $E(aX + b)$, $Var(aX + bY)$ mit Cov
- ③ Verteilungstabelle (Be, B, Po, U, Exp, N) mit f, E, Var, R-Kürzel; $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$; z-Quantile
1.28/1.645/1.96/2.33/2.576
- ④ Bias, $MSE = Bias^2 + Var$, konsistent; ML-Rezept + Log-Regeln + Standardergebnisse
- ⑤ KI-Tabelle (z, t, Anteil, Varianz) ⑥ Test-Tabelle (Teststatistiken + Ablehnungsbereiche + p-Wert-Formeln) ⑦
Antwortschema für Tests ⑧ KQ-Formeln, R^2 , Interpretation c.p.

Lernplan bis zur Klausur (9. Oktober)

Aufgabe. Planen Sie die verbleibenden Tage. **(0 P)**

SO LÖST DU ES

1. Jeden Tag: neue Abschnitte + 20 Minuten Wiederholung des Vortags (Karten ohne Hinsehen lösen).
2. R-Komplettkurs parallel: abends 1–2 Stunden (Teil B ist 45 Punkte!).

Lösungskästchen

Tag 1: Abschnitt 1 (Wahrscheinlichkeit) · **Tag 2:** Abschnitt 2 (Zufallsvariablen) · **Tag 3:** Abschnitt 3 (Verteilungen) · **Tag 4:** Abschnitte 4–5 (Schätzer, ML) · **Tag 5:** Abschnitte 6–8 (KI, Tests) · **Tag 6:** Abschnitt 9 + Probeklausur A und ML-Übungsklausur auf Zeit · **Tag 7:** Fehler nacharbeiten, A4-Blatt fertig schreiben, früh schlafen.

Anhang · Verteilungsfunktion $\Phi(z)$ der Standardnormalverteilung

Ablesen: Zeile = z bis zur 1. Nachkommastelle, Spalte = 2. Nachkommastelle. Beispiel: $\Phi(1.64) =$ Zeile 1.6, Spalte 0.04 = 0.9495. Negative z : $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Quantile rückwärts suchen: $z_{0.95} \approx 1.645$ liegt zwischen 0.9495 und 0.9505.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990